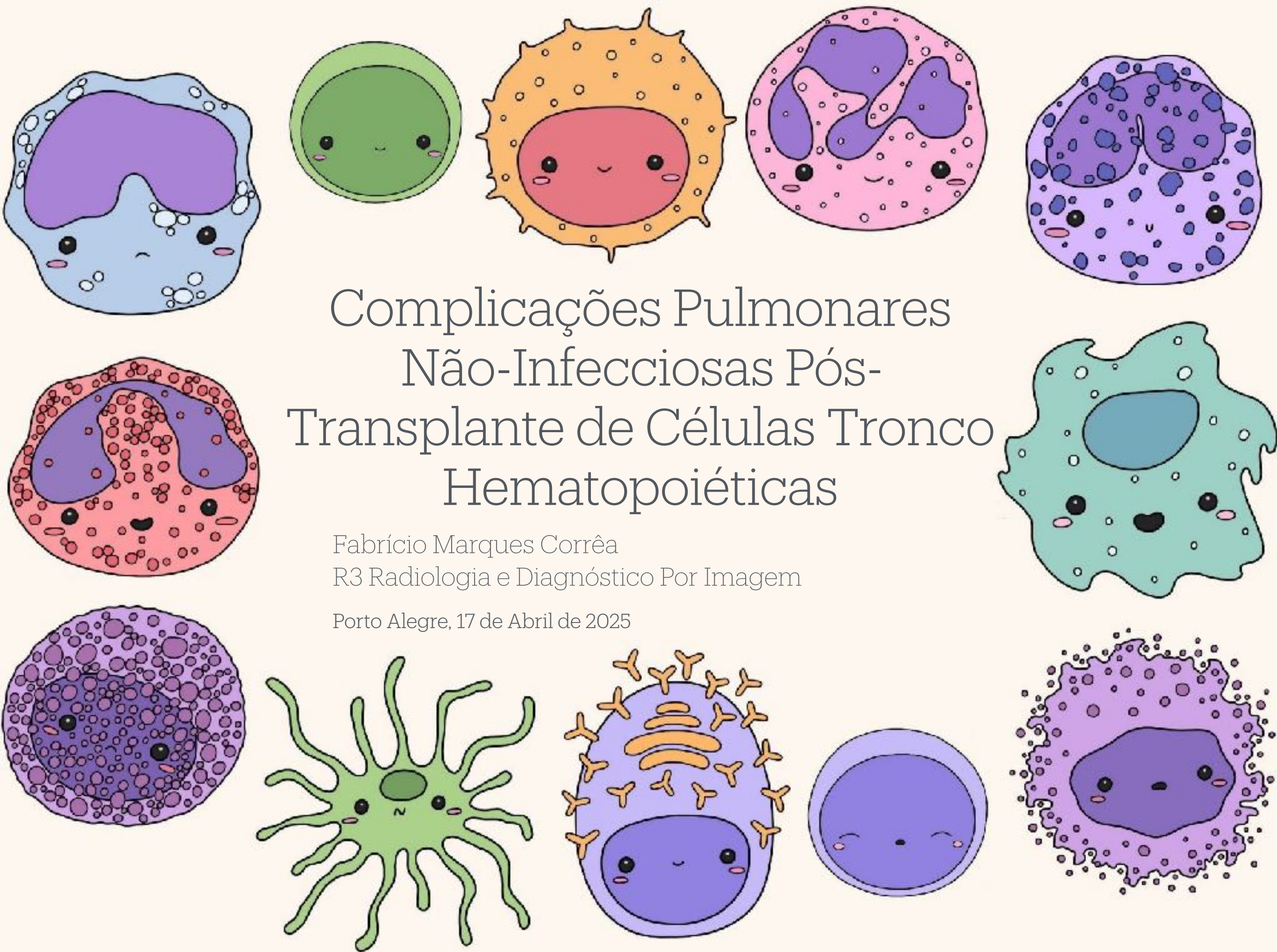




Complicações Pulmonares Não-Infecciosas Pós- Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas

Fabício Marques Corrêa
R3 Radiologia e Diagnóstico Por Imagem

Porto Alegre, 17 de Abril de 2025

Bibliografia



[Noninfectious Pulmonary Complications after Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Practical Approach to Imaging Diagnosis](#)

Elena Peña, Carolina A. Souza, Dante L. Escuissato, Marcio M. Gomes, David Allan, Jason Tay, and Carole J. Dennie

RadioGraphics 2014 34:3, 663-683

Note: This copy is for your personal non-commercial use only. To order presentation-ready copies for distribution to your colleagues or clients, contact us at www.rsna.org/rsnarights.

663

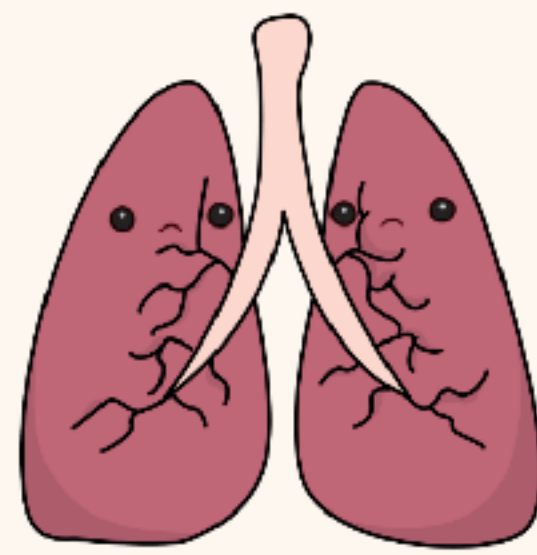
Noninfectious Pulmonary Complications after Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Practical Approach to Imaging Diagnosis¹

Elena Peña, MD
Carolina A. Souza, MD, PhD
Dante L. Escuissato, MD, PhD
Marcio M. Gomes, MD, PhD
David Allan, MD, FRCPC
Jason Tay, MD, FRCPC
Carole J. Dennie, MD, FRCPC

Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a widely available treatment for a variety of malignant and nonmalignant disorders. The treatment outcome is affected by the type of transplant and is limited by complications secondary to immunosuppression and treatment-related toxicity. Pulmonary complications are very common and follow a predictable timeline that reflects the immunologic status of the patient in the peritransplant period. Until

CHEST IMAGING

Princípios do TCTH



As indicações para o TCTH incluem neoplasias hematológicas; alguns tumores de órgãos sólidos, como tumores de mama, rim e ovário; anemia aplástica; síndromes de imunodeficiência congênita; talassemia; anemia falciforme; e, menos comumente, amiloidose e doenças genéticas. Mais recentemente, o TCTH tem sido cada vez mais utilizado para tratar doenças imunológicas, incluindo esclerose múltipla, esclerose sistêmica, lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide

O TCTH substituiu o termo transplante de medula óssea porque reflete com mais precisão as diferentes fontes potenciais de células-tronco, que incluem medula óssea, sangue periférico e sangue do cordão umbilical fetal

O TCTH autólogo envolve células-tronco coletadas da medula óssea, sangue ou cordão umbilical do receptor, que são tratadas in vitro e retransplantadas no paciente

O transplante alogênico é realizado com células obtidas de um doador adequado, mas geneticamente diferente, com antígenos leucocitários humanos compatíveis. Devido às diferenças genéticas com os transplantes alogênicos, há um risco aumentado de uma reação imunológica entre o hospedeiro e o enxerto, além da necessidade de um tratamento imunossupressor mais intenso e prolongado

Menos comumente, as células-tronco podem ser obtidas de um doador geneticamente idêntico ou de um gêmeo idêntico (transplante singênico)

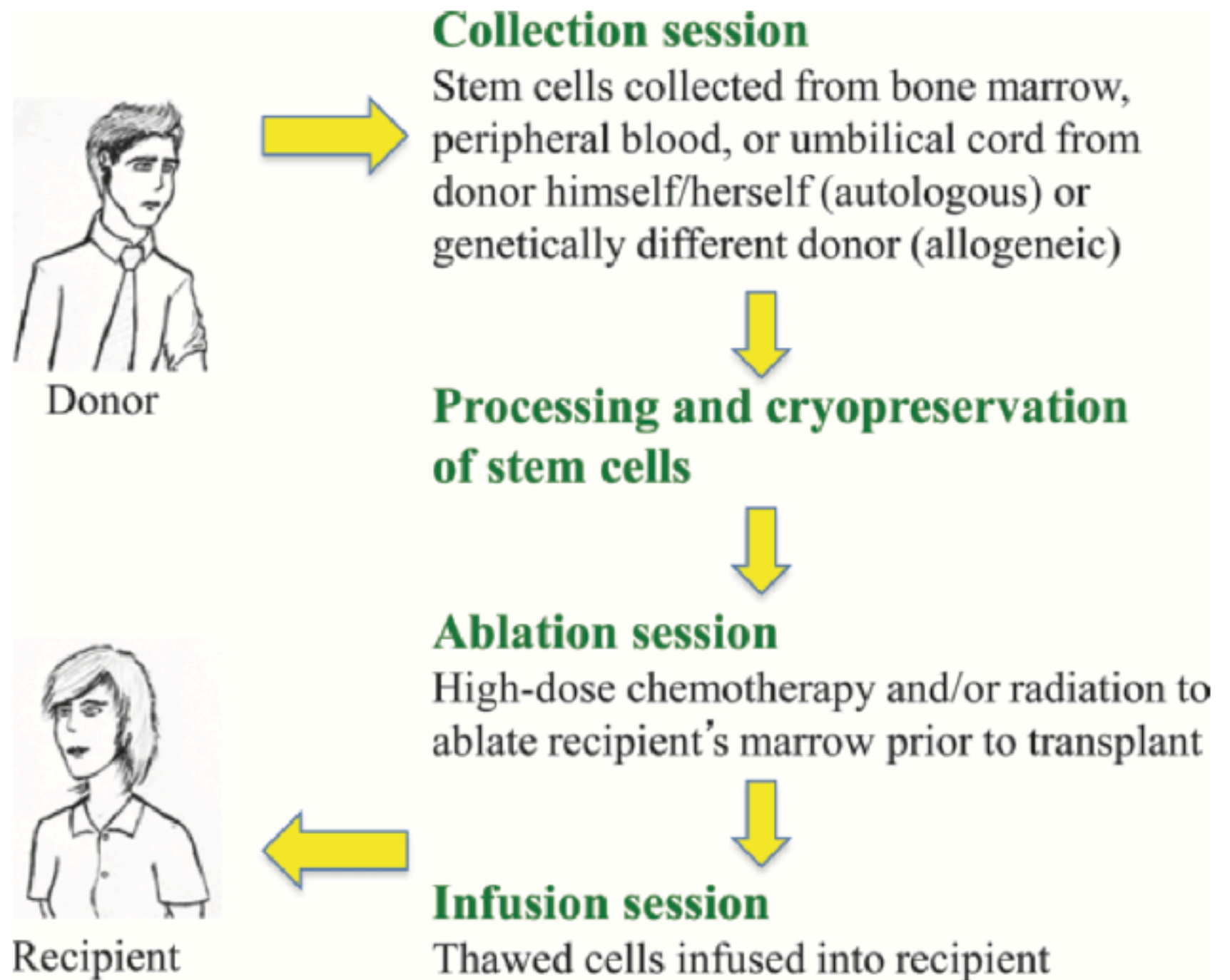
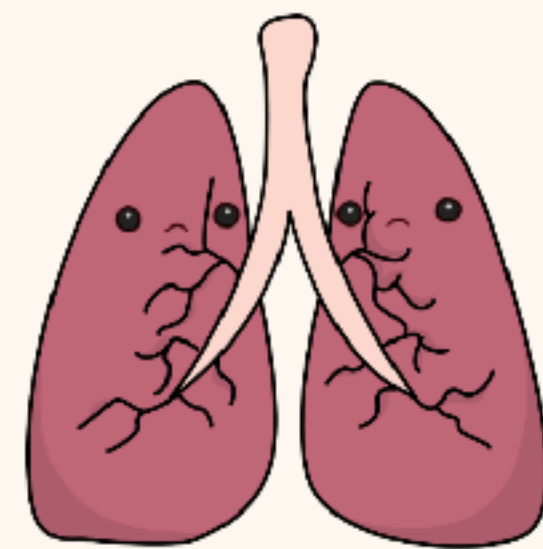


Figure 1. Diagram describes the principles and types of HSCT.

Complicações do TCTH



O sucesso do TCTH é, em grande parte, limitado por complicações secundárias à imunossupressão, toxicidade relacionada ao tratamento e interações imunológicas entre o hospedeiro e o enxerto (em casos de transplante alogênico). Complicações pulmonares são comuns, afetando aproximadamente 40% a 60% dos receptores.

Historicamente, as complicações pulmonares têm sido amplamente atribuídas a causas infecciosas. Mais recentemente, no entanto, houve uma mudança na etiologia das complicações pulmonares, e a lesão pulmonar não infecciosa emergiu como uma das principais causas de morbidade e mortalidade. Essa mudança se deve a uma relativa redução na infecção com o uso de agentes antimicrobianos de amplo espectro para profilaxia e tratamento. Embora as complicações infecciosas sejam mais comuns em pacientes com TCTH alogênico devido à necessidade de terapia imunossupressora pós-transplante para prevenir ou tratar a doença enxerto versus hospedeiro (DECH), as complicações não infecciosas ocorrem com frequência geral semelhante em TCTH alogênico e autólogo.

Em contraste com as infecções pulmonares, que podem ser confirmadas pela identificação de patógenos em exames laboratoriais, o diagnóstico definitivo de complicações não infecciosas é difícil. Isso se deve a vários fatores, incluindo sobreposição de síndromes clínicas; comorbidades; coexistência de doenças infecciosas e não infecciosas; e riscos associados a procedimentos diagnósticos invasivos, particularmente no período pós-transplante inicial, quando os pacientes apresentam trombocitopenia. O diagnóstico histopatológico, considerado o padrão de referência, raramente é obtido. Esses fatores enfatizam a importância dos exames de imagem e o papel dos radiologistas no diagnóstico dessas complicações.

Linha do Tempo das Complicações

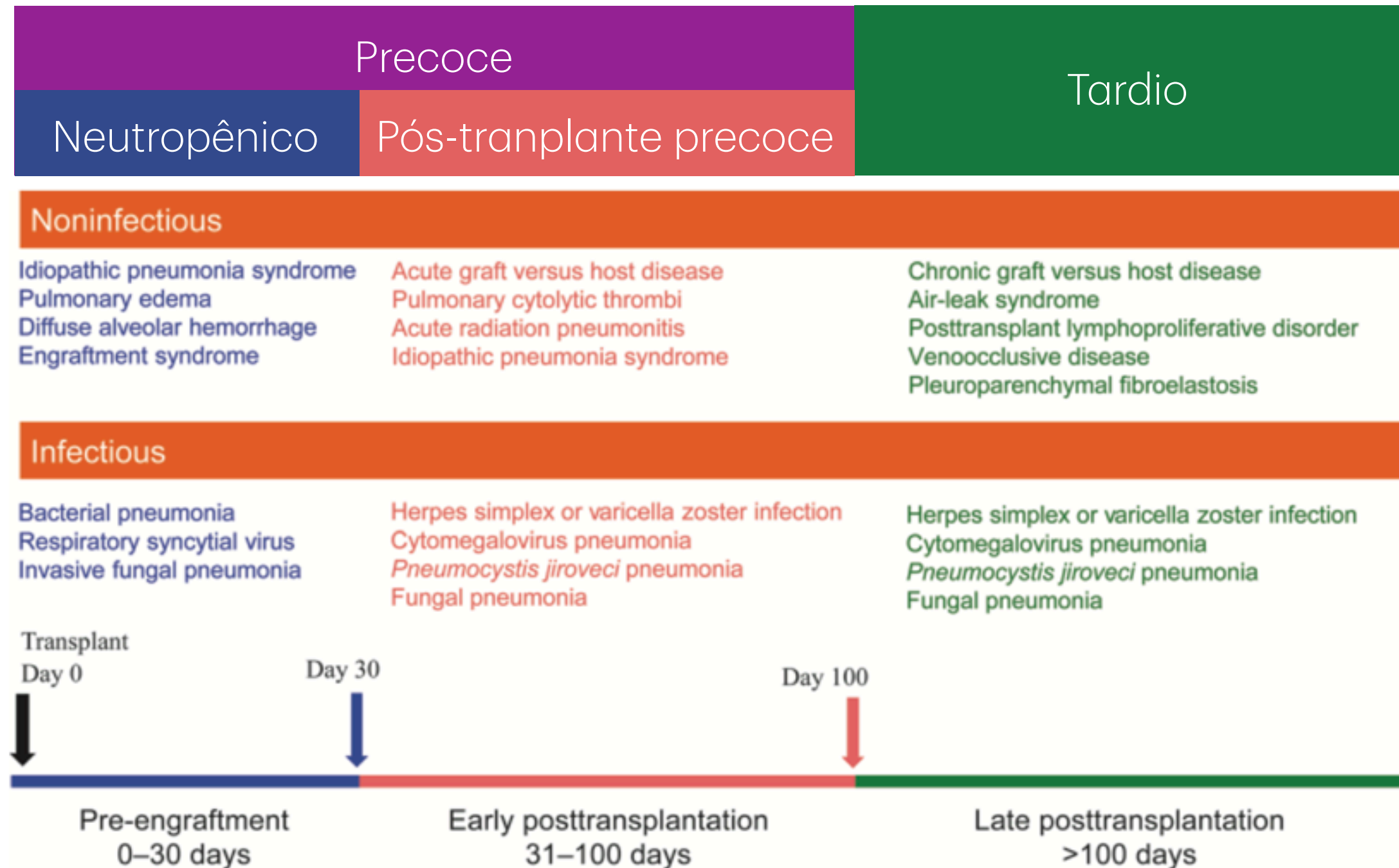
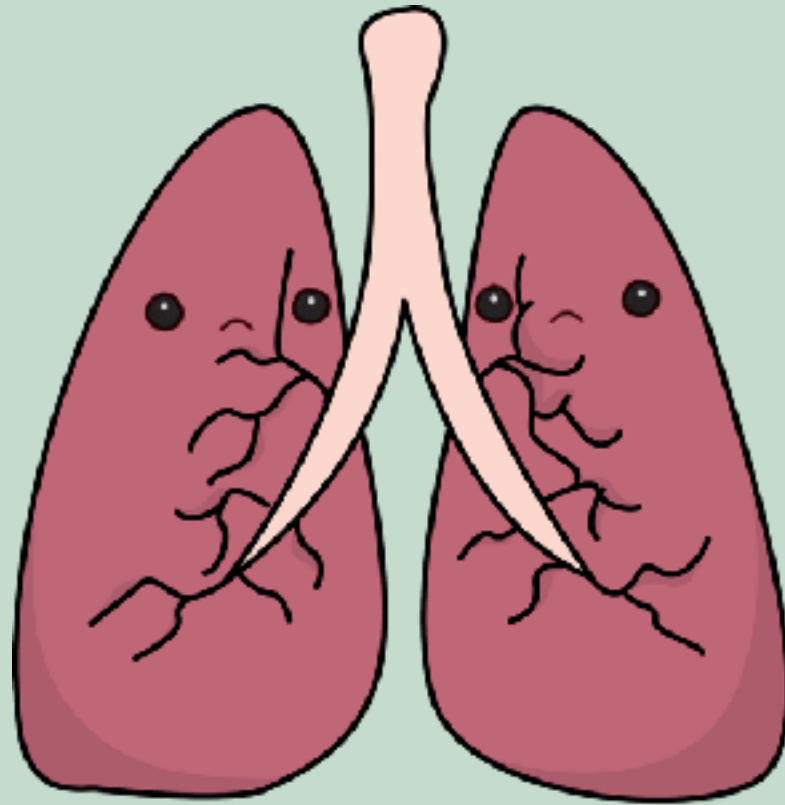


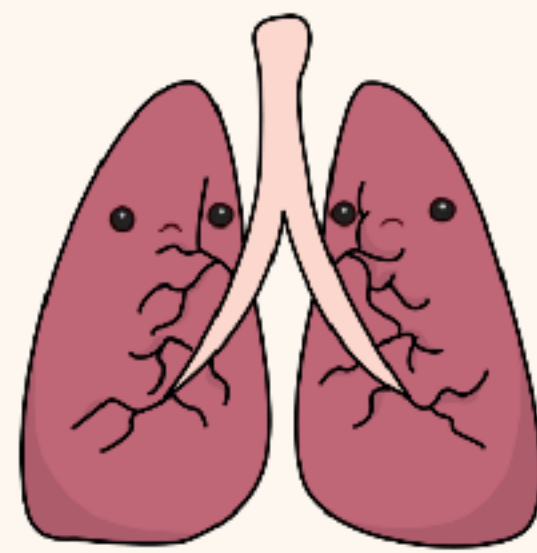
Figure 2. Diagram depicts the timeline of infectious and noninfectious pulmonary complications after HSCT.



Período Pré-Transplante ou Neutropênico

O período neutropênico inclui os primeiros 30 dias após o transplante, quando a medula transplantada ainda não está funcionando e o paciente permanece neutropênico. Durante esse período, a frequência de complicações pulmonares infecciosas e não infecciosas é semelhante

Síndrome Pulmonar Idiopática



 20 a 42 dias após o transplante (variação de 4 a 106 dias)

 manifestações clínicas inespecíficas; disfunção respiratória aguda rapidamente progressiva, frequentemente associados a tosse e febre

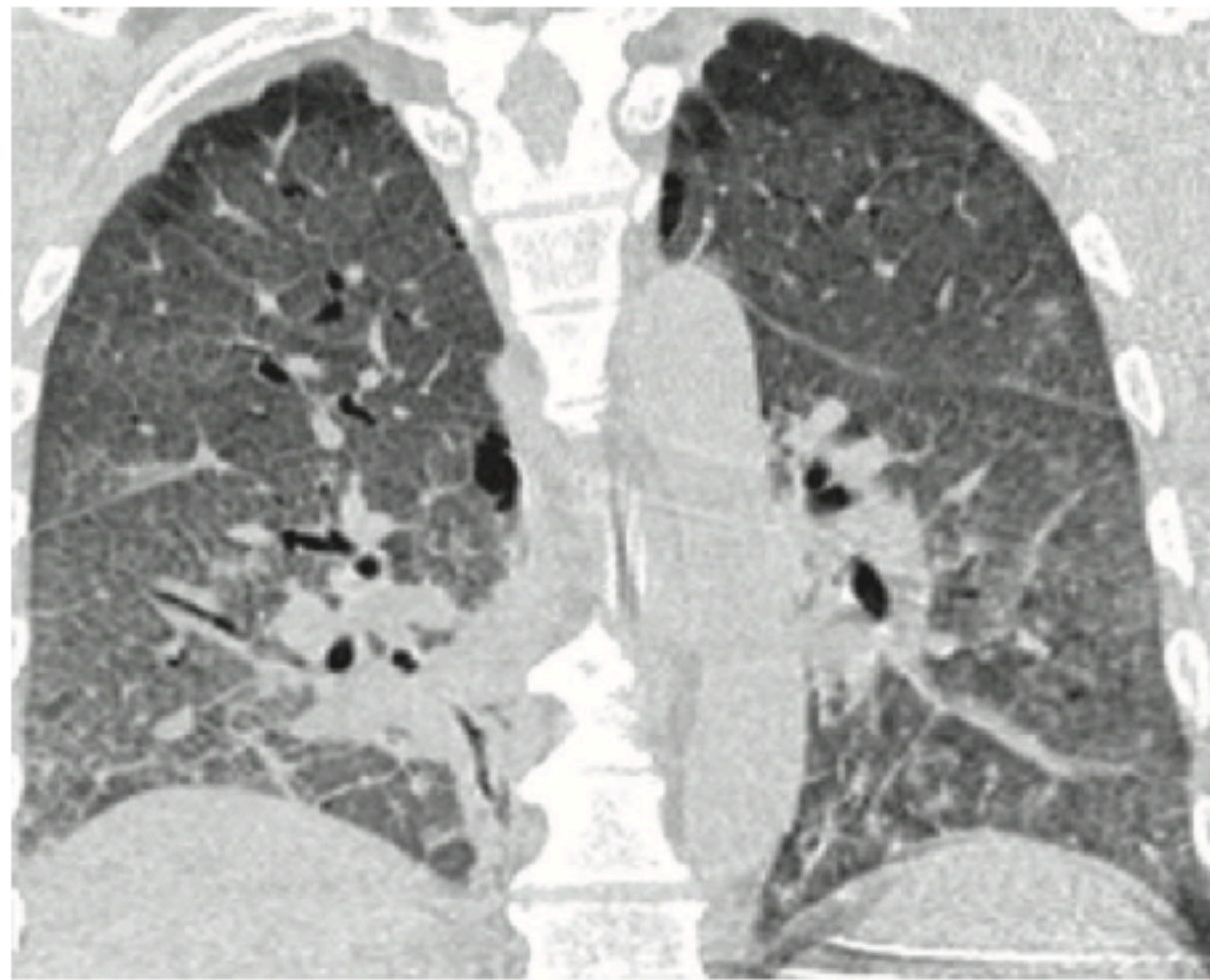
 manifestações de imagem inespecíficas; opacidades lobares, multilobares ou difusas do espaço aéreo ou reticulares

 não há diagnóstico definitivo; dano alveolar difuso e pneumonia intersticial

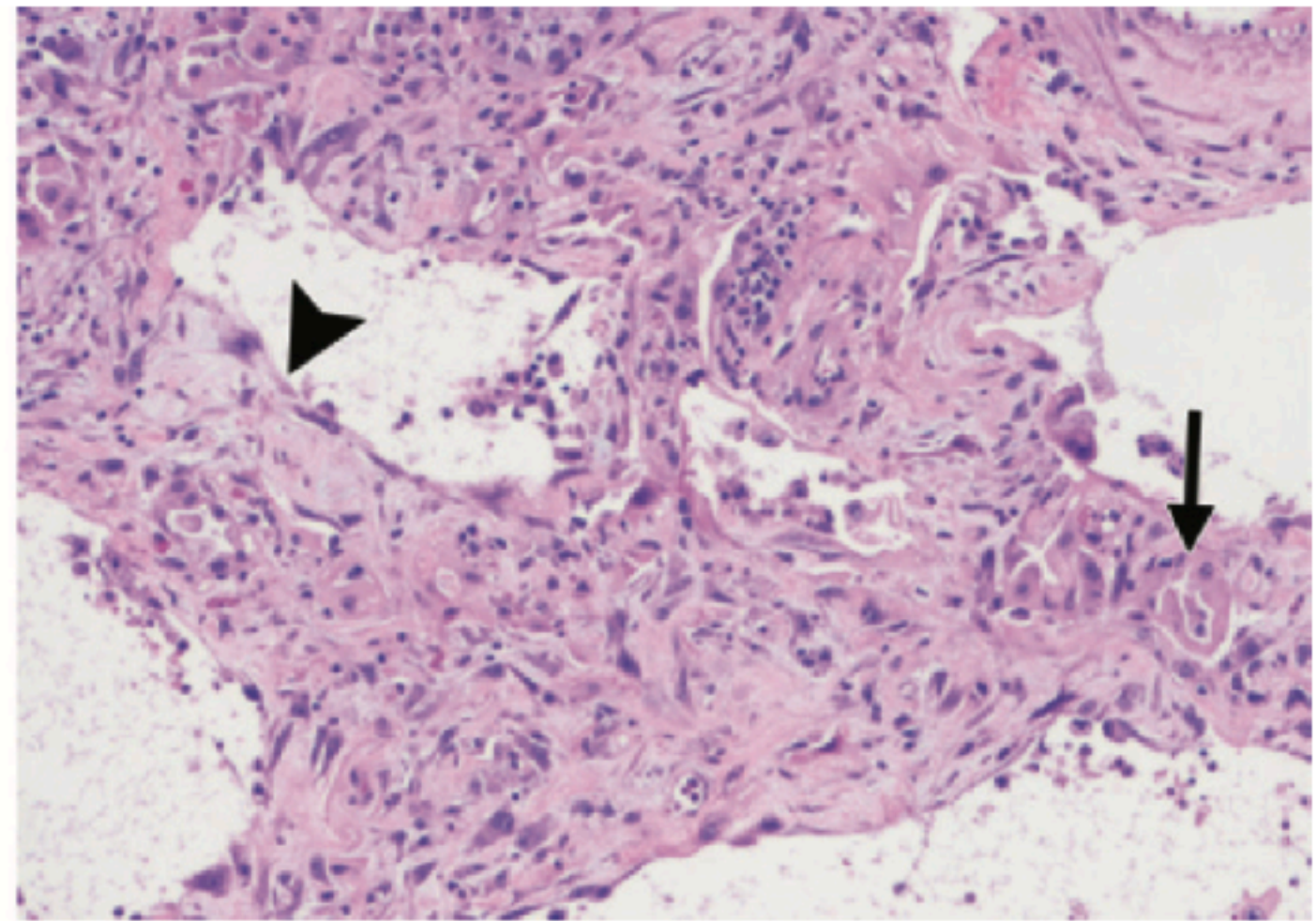
 os achados de imagem de opacidades parenquimatosas em um paciente com sintomas respiratórios rapidamente progressivos após TCTH recente na ausência de infecção (confirmado por LBA) sugerem o diagnóstico de SIP



Figure 3. IPS in a 44-year-old man with acute respiratory failure 60 days after allogeneic HSCT for acute myeloid leukemia. **(a)** Axial HRCT image shows patchy ground-glass opacities in the right upper lobe. **(b)** Axial HRCT image obtained 2 days after **a** shows rapid progression of the ground-glass opacities toward consolidation in the right upper lobe. Note also the new patchy consolidations in the left upper lobe.



a.

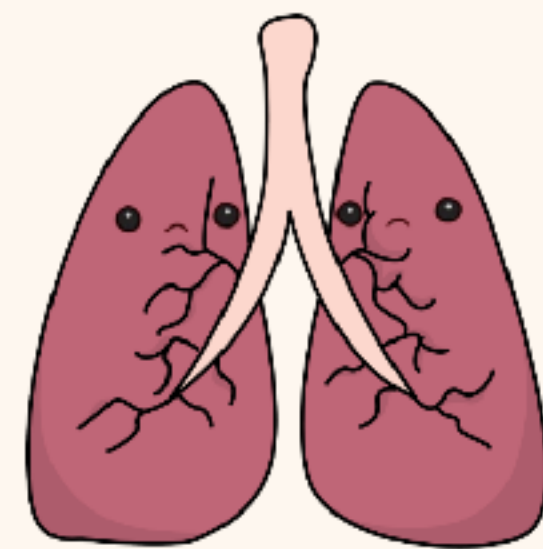


b.

Figure 4. IPS in a 64-year-old man with flu-like symptoms 3 months after allogeneic HSCT for acute myeloid leukemia. **(a)** Coronal HRCT image shows a diffuse crazy-paving pattern. The patient underwent bronchoscopy, bronchoalveolar lavage (BAL), and open lung biopsy, which showed no evidence of infection or other acute complications. **(b)** Photomicrograph (original magnification, $\times 100$; hematoxylin-eosin [H-E] stain) from the open lung biopsy shows thickened alveolar septa (arrowhead) with collapsed alveoli in the septa (arrow), findings consistent with the proliferative phase of diffuse alveolar damage. The patient died of progressive respiratory failure.

Síndrome Pulmonar Idiopática

Texto complementar



A SPI é uma complicação grave do TCTH. A incidência de SPI é maior em receptores de TCTH alogênico submetidos a regimes mieloablativos; a SPI ocorre em 3% a 15% desses pacientes. O tempo mediano de início descrito na literatura é de 20 a 42 dias após o transplante (variação de 4 a 106 dias). A mortalidade é alta (60 a 80%) e geralmente ocorre logo após o diagnóstico. Embora a SPI também possa afetar receptores de TCTH autólogo, a incidência é menor nesses pacientes, o início é mais tardio e o prognóstico geral é melhor.

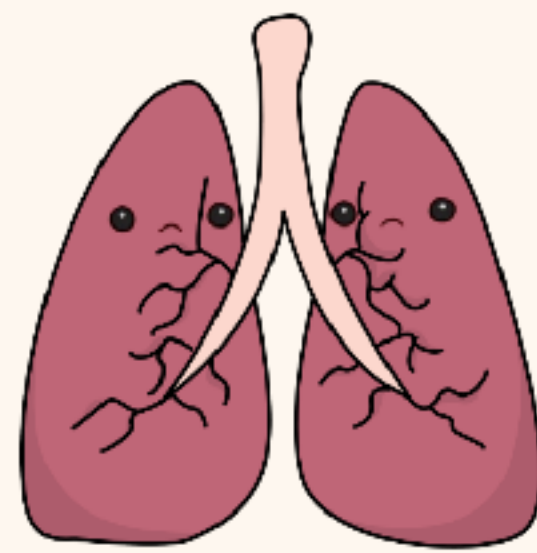
SPI como uma síndrome clínica pós-TCTH que se manifesta com lesão alveolar generalizada e disfunção pulmonar aguda na ausência de infecção, doença cardíaca ou renal, ou uma causa iatrogênica, como sobrecarga de fluidos.

As entidades de doenças incluídas na classificação de SPI na nova declaração incluem síndrome do desconforto respiratório agudo, edema não cardiogênico, síndrome de extravasamento capilar, síndrome de toxicidade pulmonar tardia, PERDS, HAD e pneumonia em organização criptogênica.

Considerando o amplo espectro de síndromes clínicas e padrões histológicos incluídos na classificação de SIP, as manifestações clínicas e de imagem da SIP são inespecíficas. No entanto, os pacientes invariavelmente apresentam sinais de disfunção respiratória aguda rapidamente progressiva, frequentemente associados a tosse e febre. Os exames de imagem demonstram achados inespecíficos de opacidades lobares, multilobares ou difusas do espaço aéreo ou reticulares (Fig. 3), que podem ser indistinguíveis dos achados de infecção pulmonar. Como a definição de SPI é clínica, não há diagnóstico histopatológico definitivo. Além disso, a biópsia de tecido raramente é realizada devido ao risco elevado de complicações da biópsia pulmonar no período pós-transplante inicial. No entanto, dois padrões inespecíficos principais podem ser observados em amostras de patologia pulmonar: dano alveolar difuso e pneumonia intersticial (Fig. 4). Os achados de imagem de opacidades parenquimatosas em um paciente com sintomas respiratórios rapidamente progressivos após TCTH recente na ausência de infecção (confirmado por LBA) sugerem o diagnóstico de SPI.

O tratamento da SPI envolve cuidados de suporte e terapia com corticosteroides intravenosos.

Edema Pulmonar



 pico de incidência na segunda ou terceira semana após o transplante

 afeta igualmente receptores de transplante autólogo e alogênico. O edema pulmonar pode ser hidrostático ou devido ao aumento da permeabilidade

 dispneia súbita, ganho de peso e estertores basais

 características de imagem típicas do edema pulmonar: espessamento septal, vasos pulmonares ingurgitados, espessamento de paredes brônquicas, opacidades em vidro-fosco, cardiomegalia e derrame pleural

 achados de imagem de vasos pulmonares ingurgitados e predominância das anormalidades nas partes pendentes são particularmente úteis no diagnóstico diferencial de opacidades em vidro fosco para distinguir edema pulmonar hidrostático de outras causas

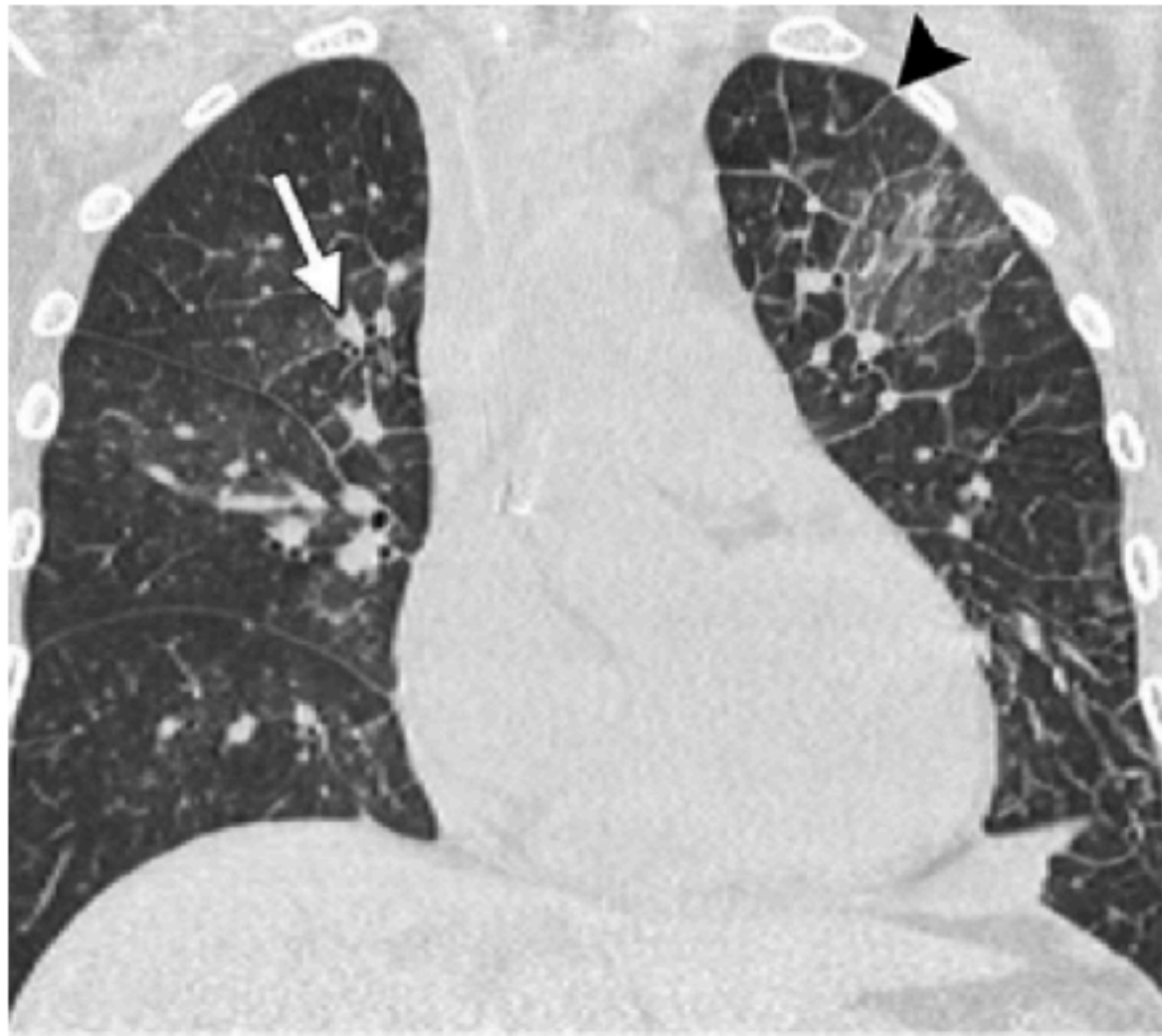
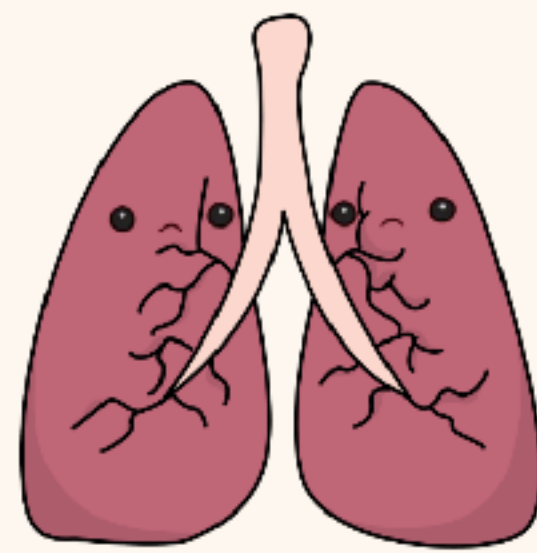


Figure 5. Pulmonary edema in a 56-year-old woman with shortness of breath 7 days after allogeneic HSCT for aplastic anemia. Coronal HRCT image shows enlarged pulmonary vessels (arrow), smooth interlobular septal thickening (arrowhead), and bilateral ground-glass opacities.

Edema Pulmonar

Texto Complementar

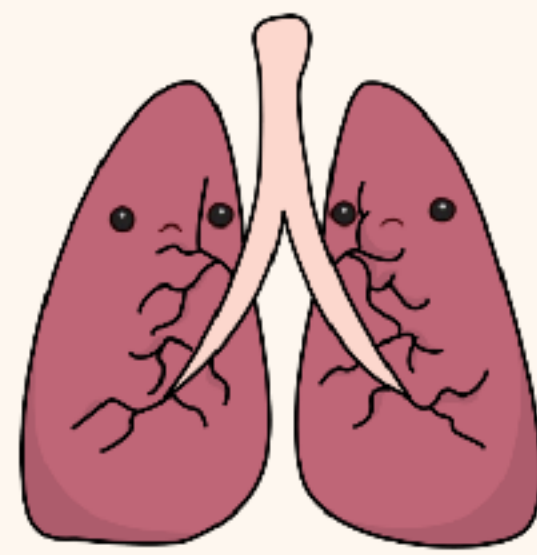


O edema pulmonar é a complicação não infecciosa mais comum nas primeiras semanas após o TCTH, com pico de incidência na segunda ou terceira semana após o transplante.

O edema pulmonar afeta igualmente receptores de transplante autólogo e alogênico. A etiologia é multifatorial, e o edema pulmonar pode ser hidrostático ou devido ao aumento da permeabilidade.

Manifestações clínicas incluem dispneia súbita, ganho de peso e estertores basais. Características de imagem são aquelas típicas do edema pulmonar. Na TCAD, achados de espessamento septal, vasos pulmonares ingurgitados, espessamento de paredes brônquicas e opacidades em vidro-fosco, bem como cardiomegalia e derrame pleural são muito sugestivos de edema pulmonar hidrostático (Fig. 5). Achados de imagem de vasos pulmonares ingurgitados e predominância das anormalidades nas partes pendentes são particularmente úteis no diagnóstico diferencial de opacidades em vidro fosco para distinguir edema pulmonar hidrostático de outras causas.

Hemorragia Alveolar Difusa



🕒 início médio de 12 a 15 dias após o TCTH

💀 mortalidade 60-100%, a despeito do tratamento

🤧 dispneia e tosse, com ou sem febre. Hemoptise pode sugerir o diagnóstico de HAD, mas ocorre em apenas 66% dos casos

🏠 opacidades do espaço aéreo com graus variáveis de vidro fosco e consolidação. Com o tempo, desenvolve-se espessamento intra e interlobular, frequentemente levando ao padrão de "pavimentação em mosaico". Embora possa haver uma distribuição dependente predominante semelhante à observada no edema pulmonar, o tamanho cardíaco tipicamente é normal e não há derrames pleurais



Figure 6. DAH in a 58-year-old man who developed respiratory failure 2 weeks after allogeneic HSCT for hairy cell leukemia. Axial HRCT image shows a diffuse crazy-paving pattern (white arrowheads), areas of consolidation, and a small right pleural effusion (black arrowhead). Note the typical subpleural sparing (arrow). The patient died within 1 week. Autopsy revealed severe diffuse alveolar damage in the proliferative phase, with intra-alveolar hemorrhage.

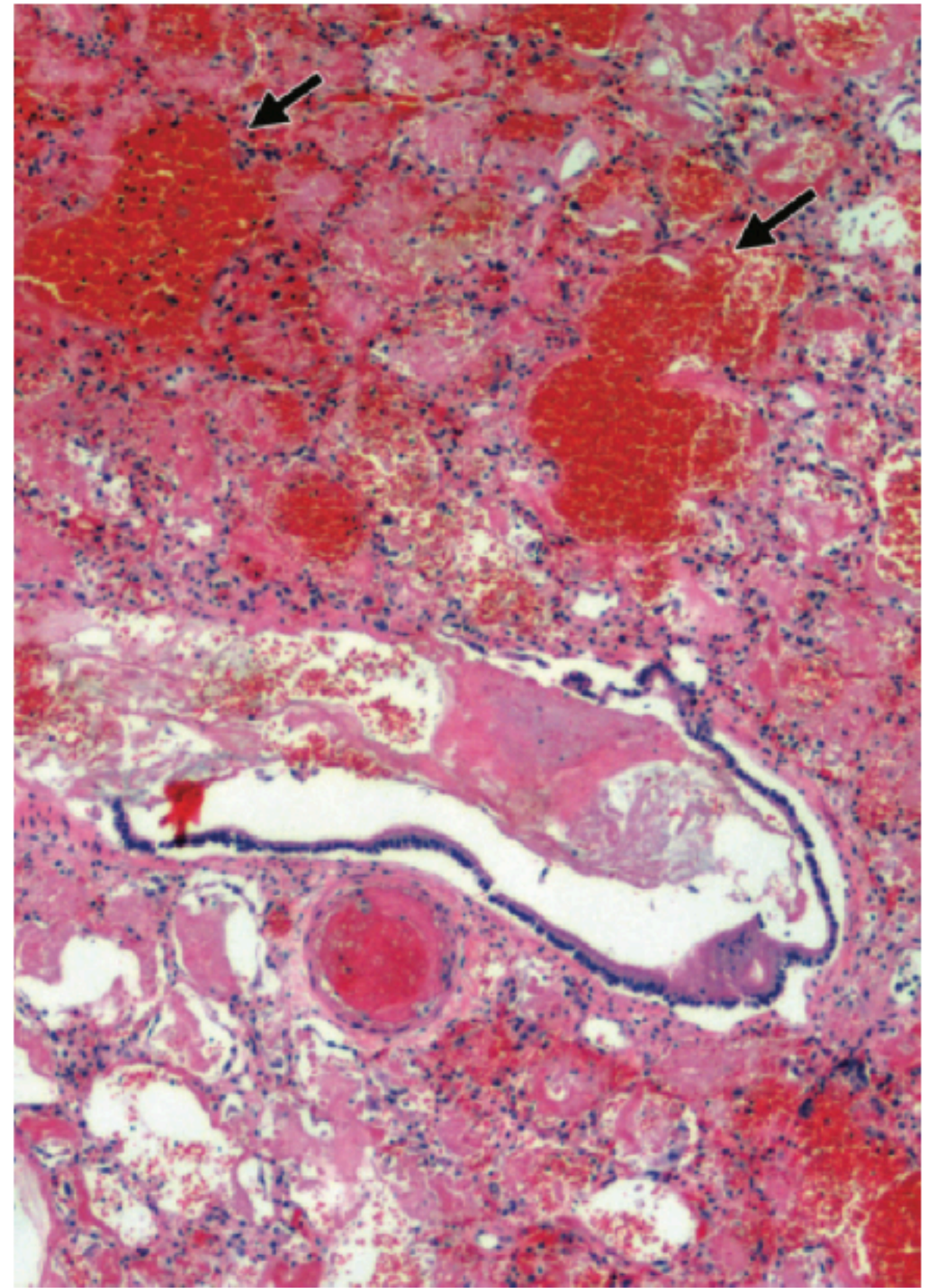
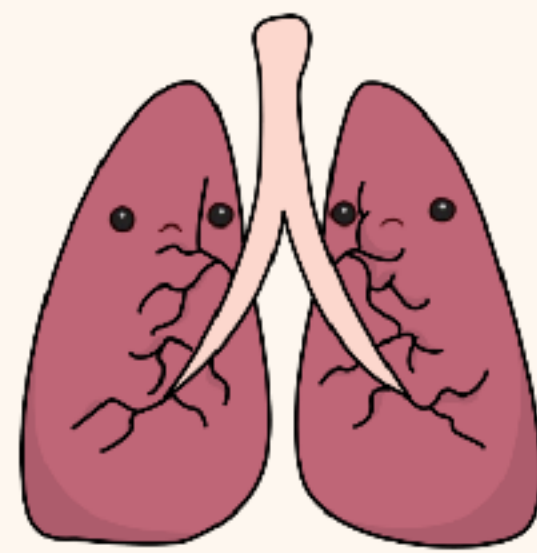


Figure 7. Photomicrograph (original magnification, $\times 40$; H-E stain) of specimen from open lung biopsy shows DAH, with the alveolar spaces filled with extravasated red blood cells (arrows).

Hemorragia Alveolar Difusa

Texto Complementar



A HAD ocorre no período pós-TCTH inicial, com início médio de 12 a 15 dias após o TCTH. Mortalidade é invariavelmente alta (60-100% dos casos dentro de 3 semanas do diagnóstico), a despeito do tratamento.

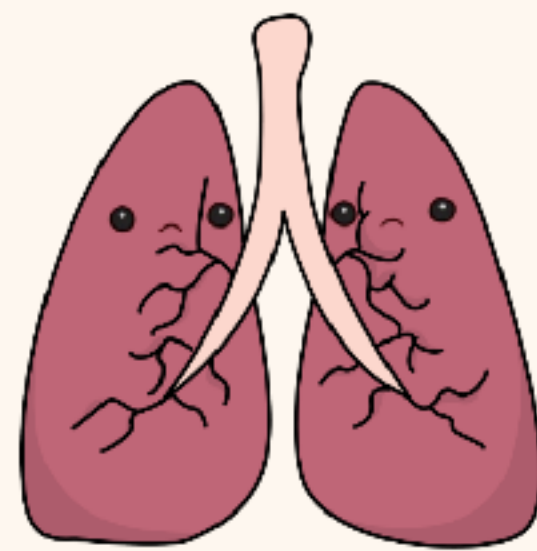
Apenas de trombocitopenia ser comum, a contagem de plaquetas em paciente com HAD não é menor do que em paciente sem HAD, e transfusão de plaquetas não é útil.

Paciente tipicamente se apresentam com dispneia e tosse, com ou sem febre. Hemoptise pode sugerir o diagnóstico de HAD, mas ocorre em apenas 66% dos casos, e hemoptise franca é rara.

Os achados iniciais da TCAR incluem opacidades do espaço aéreo com graus variáveis de vidro fosco e consolidação. Opacidades em vidro fosco podem ser o achado predominante. Com o tempo, à medida que a hemorragia alveolar se resolve, desenvolve-se espessamento intra e interlobular, frequentemente levando ao padrão de "pavimentação em mosaico" observado nos exames de imagem (Figs. 6 e 7). Embora possa haver uma distribuição dependente predominante semelhante à observada no edema pulmonar, o tamanho cardíaco tipicamente é normal e não há derrames pleurais.

Síndrome do Enxerto

Periengraftment Respiratory Distress Syndrome (PERDS)



🩸 resulta da liberação de citocinas pró-inflamatórias durante o enxerto de células-tronco hematopoiéticas e recuperação de neutrófilos. Mais comum em pacientes com TCTH autólogo

🕒 ocorre dentro de 5 dias após o enxerto, ou 7 a 21 dias após o transplante

🤒 vazamento capilar difuso, erupção cutânea e febre

🏠 espessamento dos septos interlobulares, frequentemente associado a opacidades em vidro fosco bilaterais, consolidação peri-hilar ou peribrônquica e derrames pleurais

🐕 o aspecto da PERDS pode ser indistinguível do edema pulmonar e pode mimetizar o da síndrome do desconforto respiratório agudo quando há extensas opacidades em vidro fosco. A ausência de aumento cardíaco ou outros achados clínicos de edema pulmonar e a presença de erupção cutânea e febre podem ser úteis para a diferenciação



Figure 8. PERDS in a 30-year-old man 9 days after autologous HSCT for Hodgkin lymphoma. Axial HRCT image shows diffuse bilateral ground-glass opacities and peribronchial consolidation in the right upper lobe. The pulmonary arteries are not enlarged, a finding that helps distinguish engraftment syndrome from pulmonary edema.

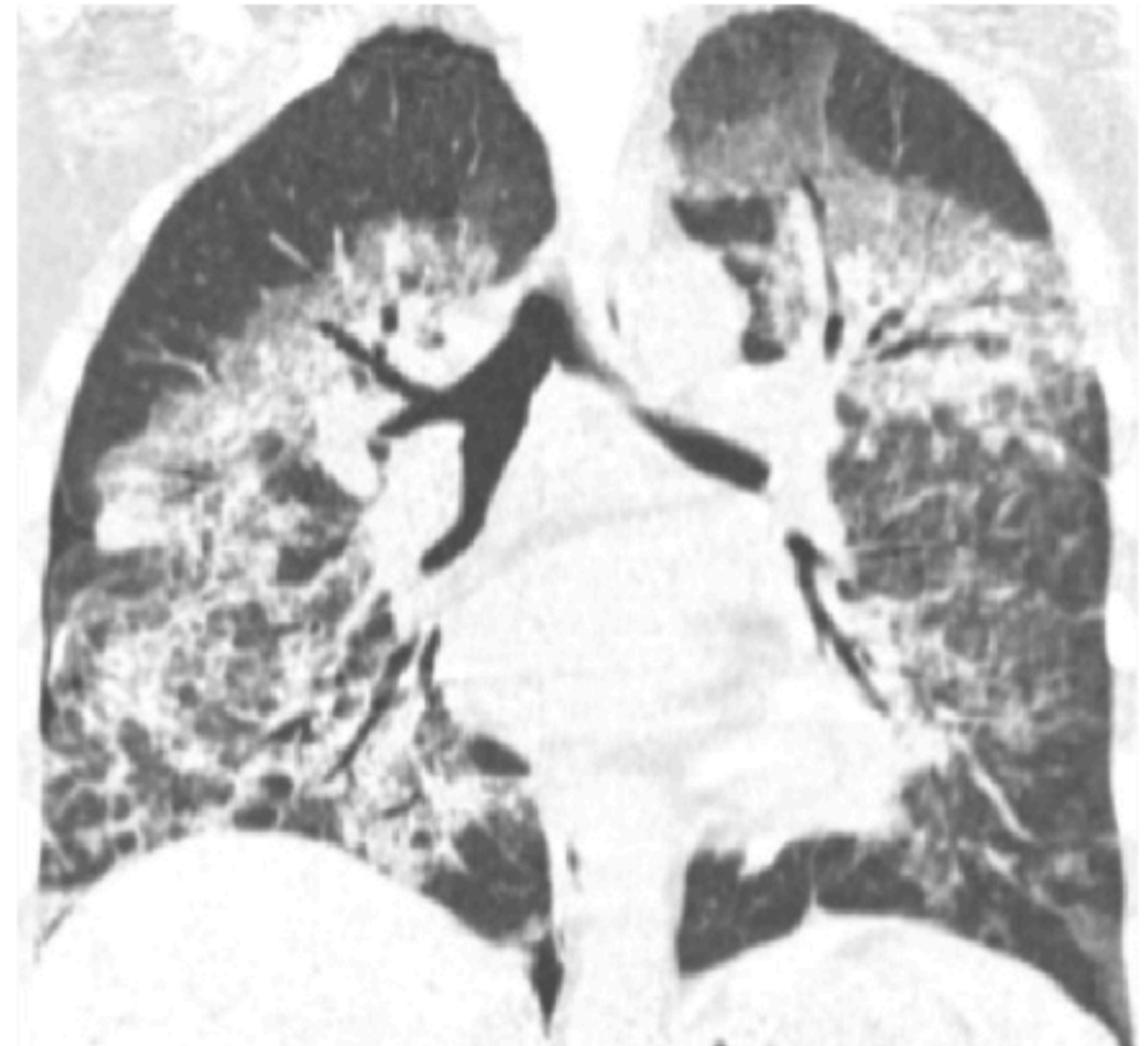
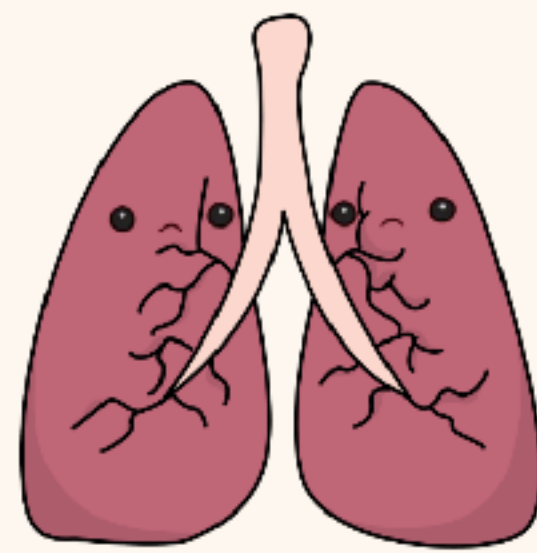


Figure 9. PERDS in a 27-year-old woman after HSCT. Coronal HRCT image shows bilateral peribronchial ground-glass opacities with a predominant perihilar and lower lobe distribution.

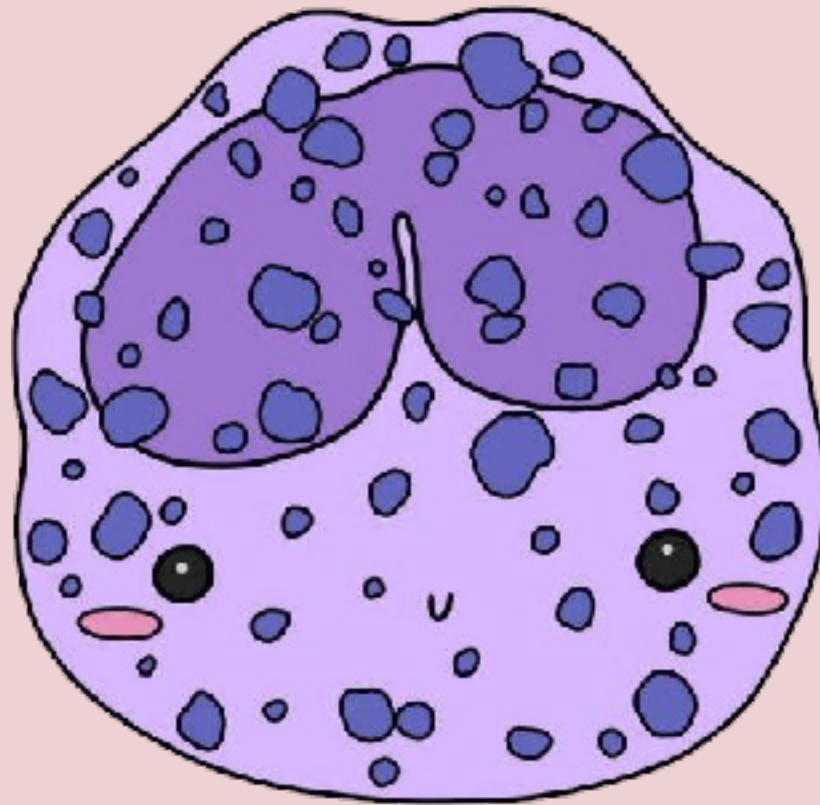
Síndrome do Enxerto

Texto Complementar



Vazamento capilar difuso, erupção cutânea e febre que ocorrem durante o enxerto de células-tronco hematopoiéticas e recuperação de neutrófilos

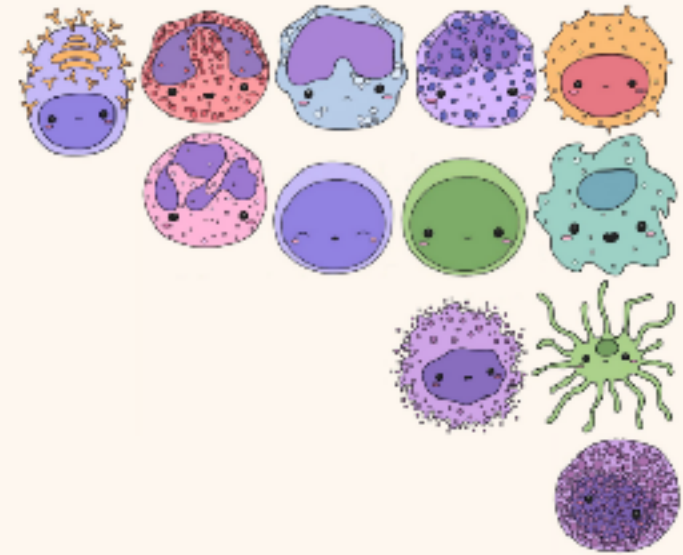
Resulta da liberação de citocinas pró-inflamatórias durante o enxerto. Ocorre dentro de 5 dias após o enxerto, ou 7 a 21 dias após o transplante, e é mais comum em pacientes com TCTH autólogo. O achado predominante na TCAR é o espessamento dos septos interlobulares, frequentemente associado a opacidades em vidro fosco bilaterais, consolidação peri-hilar ou peribrônquica e derrames pleurais (Figs. 8, 9). O aspecto da PERDS pode ser indistinguível do edema pulmonar e pode mimetizar o da síndrome do desconforto respiratório agudo quando há extensas opacidades em vidro fosco. A ausência de aumento cardíaco ou outros achados clínicos de edema pulmonar e a presença de erupção cutânea e febre podem ser úteis para a diferenciação.



Período Pós-Transplante Precoce

Durante esta fase, a contagem de neutrófilos é usualmente normal, mas há uma discordância entre as imunidades celular e humoral

Doença Enxerto Contra Hospedeiro Aguda

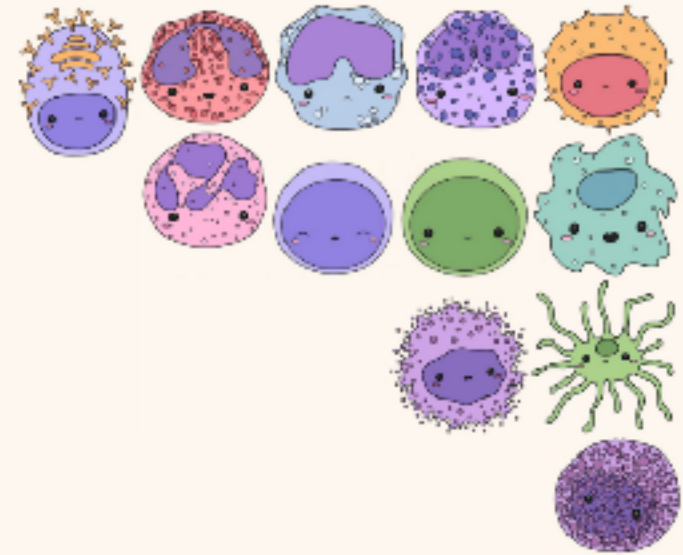


🔴 reação imunológica das células do doador aos tecidos do hospedeiro

 os achados da TCAR são inespecíficos e podem incluir opacidades intersticiais e alveolares difusas que se assemelham a edema pulmonar

Doença Enxerto Versus Hospedeiro Aguda

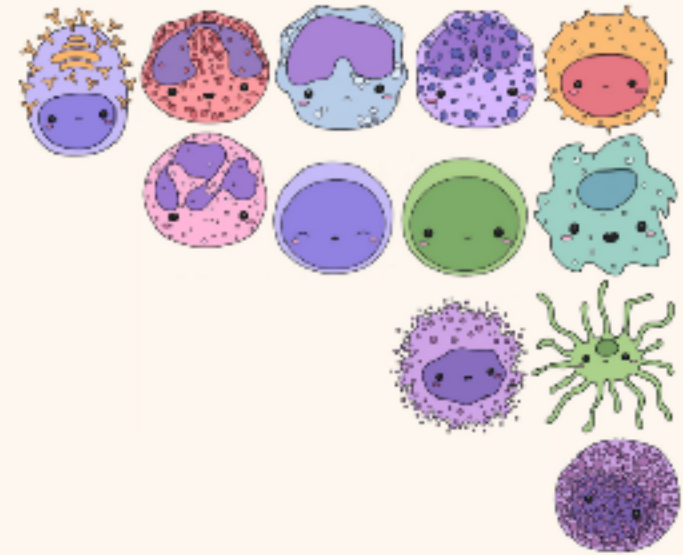
Texto Complementar



A DECH é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em pacientes após TCTH alogênico e é causada por uma reação imunológica das células do doador aos tecidos do hospedeiro.

Um espectro histológico de DECH pulmonar foi descrito, variando de lesão aguda a dano crônico irreversível. A DECH pulmonar aguda é rara. Os achados da TCAR são inespecíficos e podem incluir opacidades intersticiais e alveolares difusas que se assemelham a edema pulmonar.

Pneumonite Aguda Por Radiação



🩸 pacientes que receberam radioterapia para linfoma mediastinal antes do TCTH

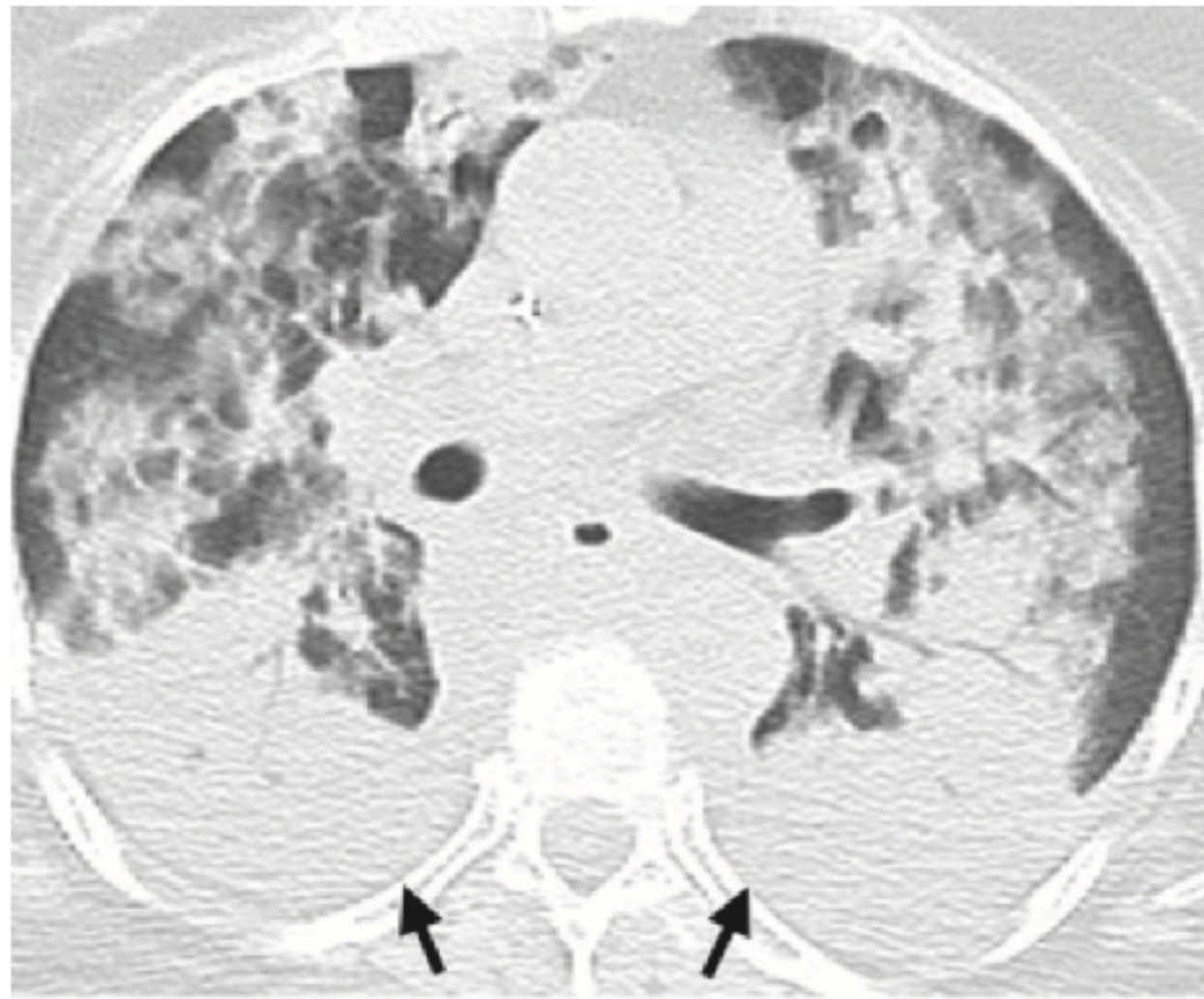
🕒 6 semanas a 6 meses após o término da radioterapia

🤒 semelhante à infecção - febre, leucocitose e infiltrados parenquimatosos vistos na radiografia de tórax

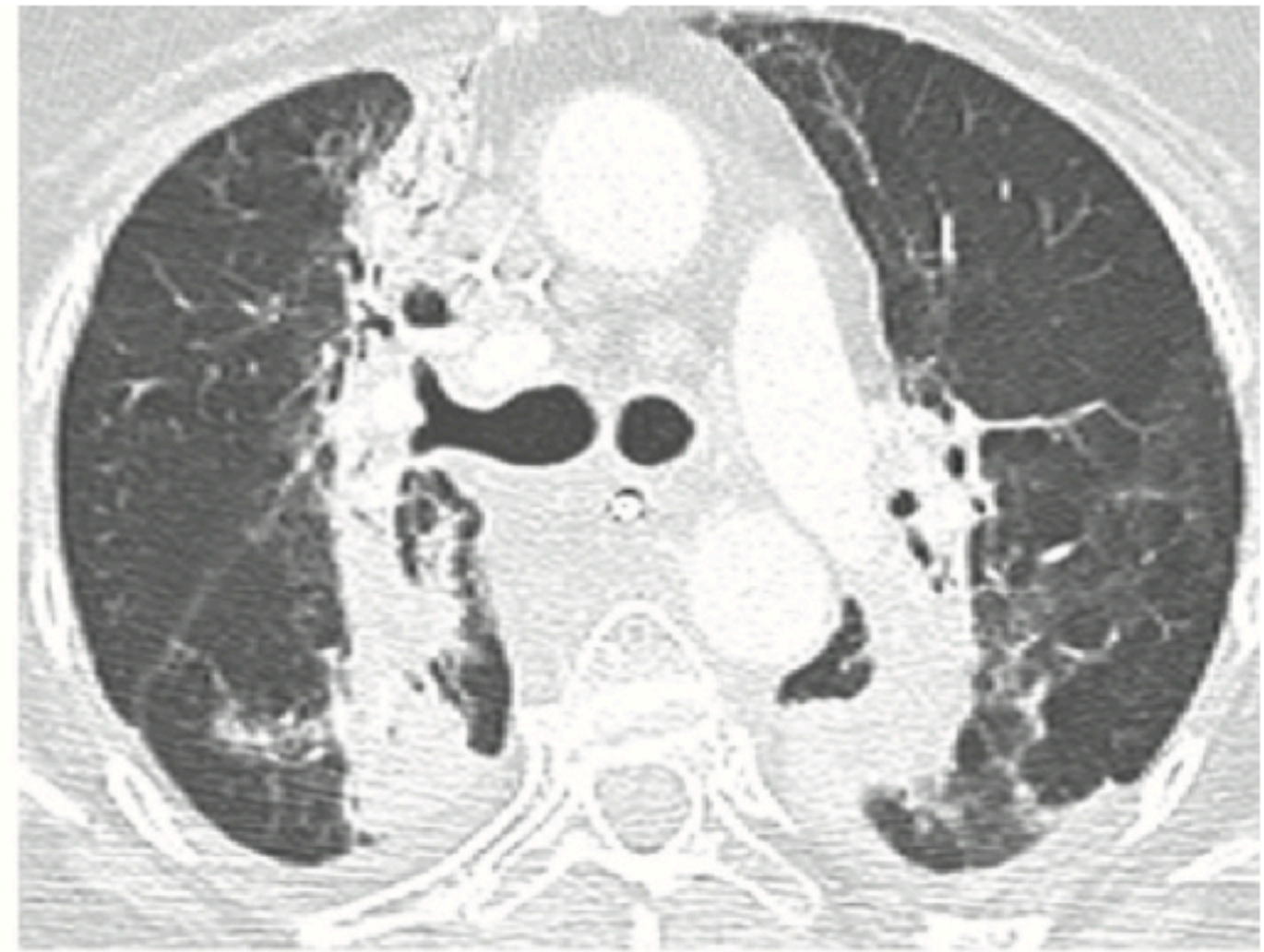
🏠 opacidades em vidro fosco bilaterais e frequentemente bastante simétricas e consolidação em uma distribuição central que é mais grave nas zonas pulmonares média e superior, correspondendo à área irradiada

🐾 uma característica distintiva da pneumonite por radiação nos exames de imagem é uma borda bem demarcada entre as opacidades do espaço aéreo e o pulmão normal

📅 na fase aguda, o padrão mais comum de lesão pulmonar é o dano alveolar difuso. Ela geralmente progride para fibrose por radiação, que é caracterizada na imagem por alterações fibróticas localizadas irreversíveis com distorção arquitetônica e bronquiectasia nas porções paramediastinais dos pulmões



a.

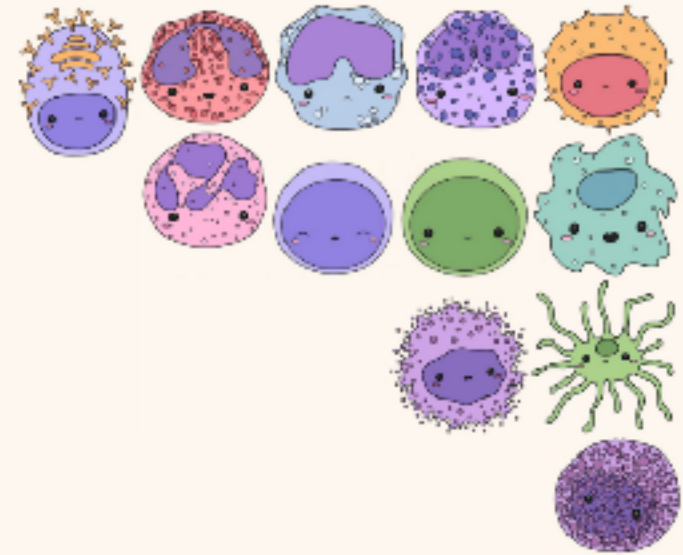


b.

Figure 10. Acute radiation pneumonitis in a 67-year-old woman who presented with fever and acute respiratory failure after HSCT for diffuse large B-cell non-Hodgkin lymphoma. She had received pretransplant radiation. **(a)** Axial HRCT image shows bilateral peribronchial consolidation and peripheral ground-glass opacities. Bilateral pleural effusions are seen (arrows). **(b)** Follow-up axial HRCT image obtained 2 months after **a** shows paramediastinal consolidation, with associated volume loss and marked parenchymal distortion due to radiation fibrosis. Note the sharp borders between the radiated and normal lung parenchyma.

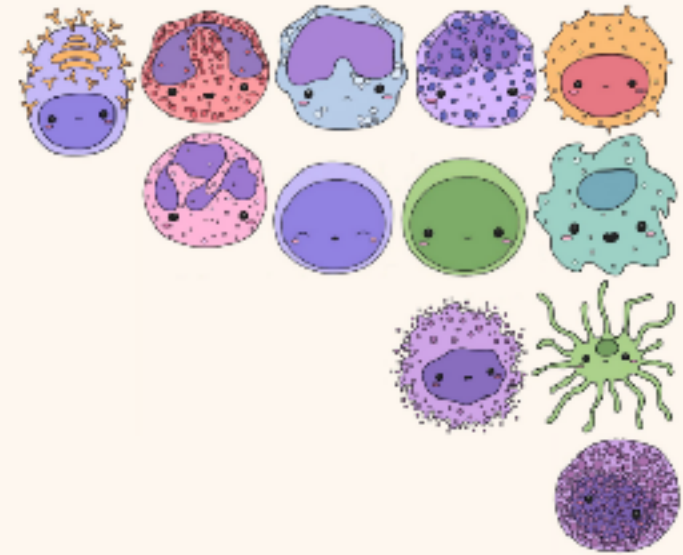
Pneumonite Aguda Por Radiação

Texto Complementar



Pneumonite aguda por radiação pode ocorrer em pacientes que receberam radioterapia para linfoma mediastinal antes do TCTH. A radiação de corpo inteiro como parte de um regime de condicionamento não é uma causa de pneumonite aguda por radiação vista em exames de imagem. A pneumonite aguda por radiação pode se manifestar de 6 semanas a 6 meses após o término da radioterapia, com uma síndrome clínica semelhante à da infecção que inclui febre, leucocitose e infiltrados parenquimatosos vistos na radiografia de tórax. A TCAR demonstra opacidades em vidro fosco bilaterais e frequentemente bastante simétricas e consolidação em uma distribuição central que é mais grave nas zonas pulmonares média e superior, correspondendo à área irradiada. Uma característica distintiva da pneumonite por radiação nos exames de imagem é uma borda bem demarcada entre as opacidades do espaço aéreo e o pulmão normal (Fig. 10) (14). Na fase aguda, o padrão mais comum de lesão pulmonar é o dano alveolar difuso. Ela geralmente progride para fibrose por radiação, que é caracterizada na imagem por alterações fibróticas localizadas irreversíveis com distorção arquitetônica e bronquiectasia nas porções paramediastinais dos pulmões (em conformidade com o portal de radiação) (Fig 10b).

Trombo Citolítico Pulmonar

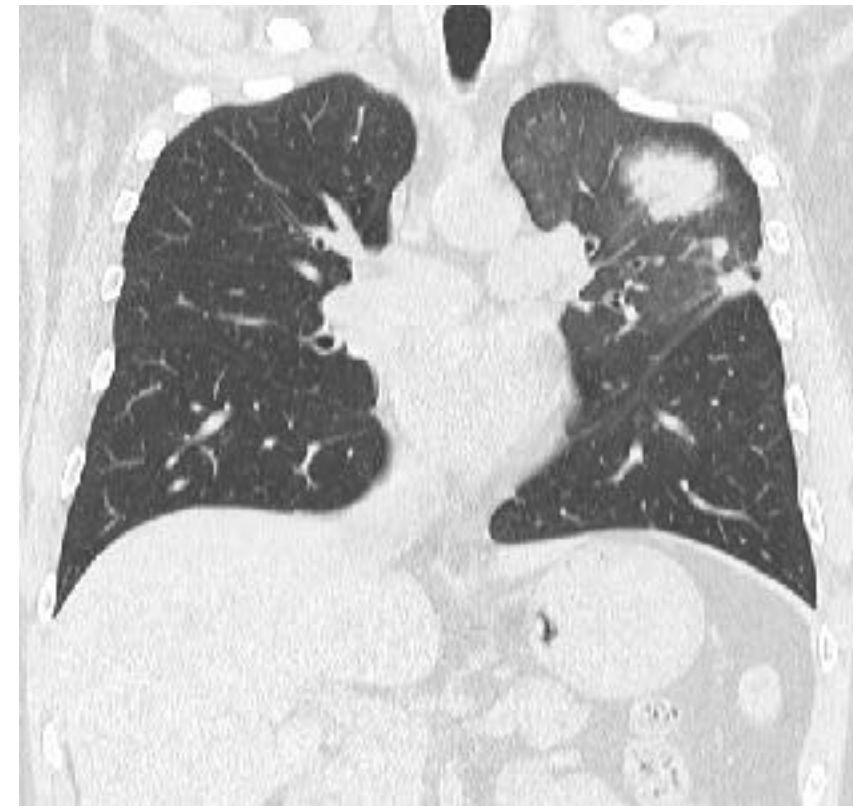
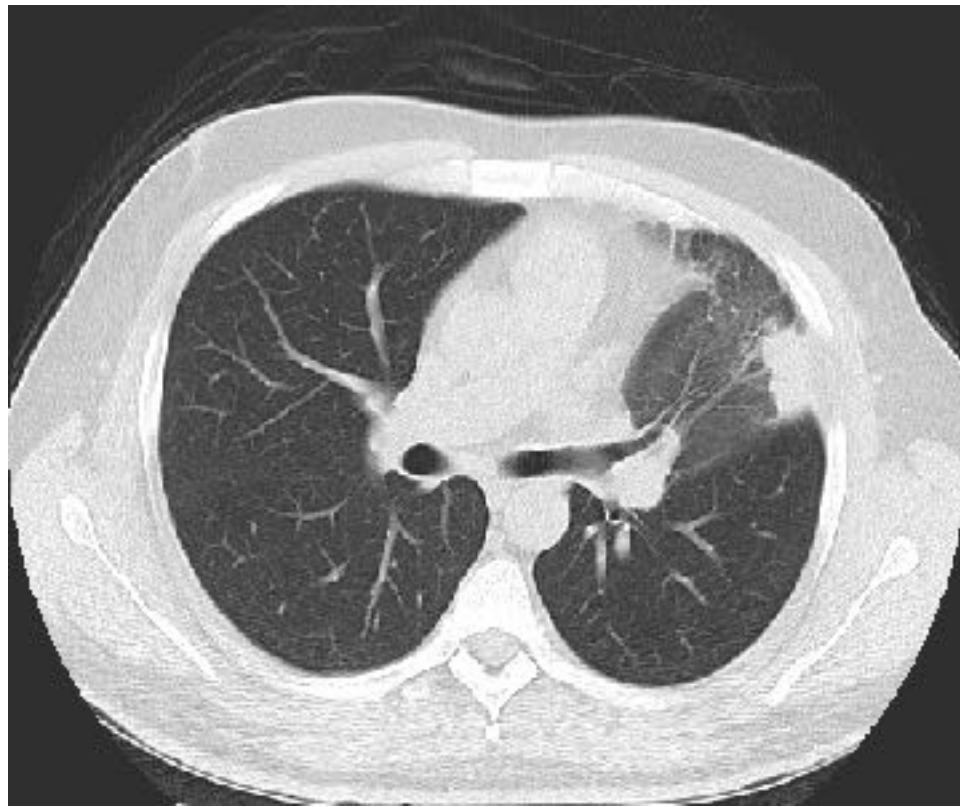


🔴 complicação pulmonar rara que afeta exclusivamente receptores de TCTH alogênico com DEVH aguda ou crônica

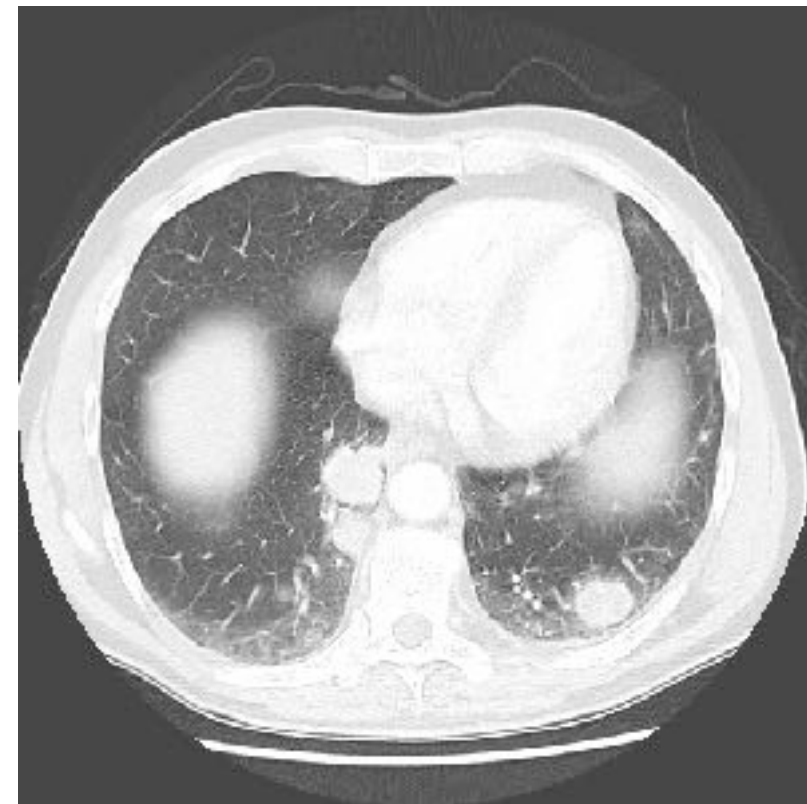
🕒 período de instalação médio de 72 dias após o TCTH

🏠 múltiplos nódulos pulmonares bilaterais e opacidade periféricas que refletem infartos pulmonares

🐾 o principal diagnóstico diferencial é infecção, particularmente infecção fúngica invasiva, e infecção deve ser excluída antes do tratamento ser instituído



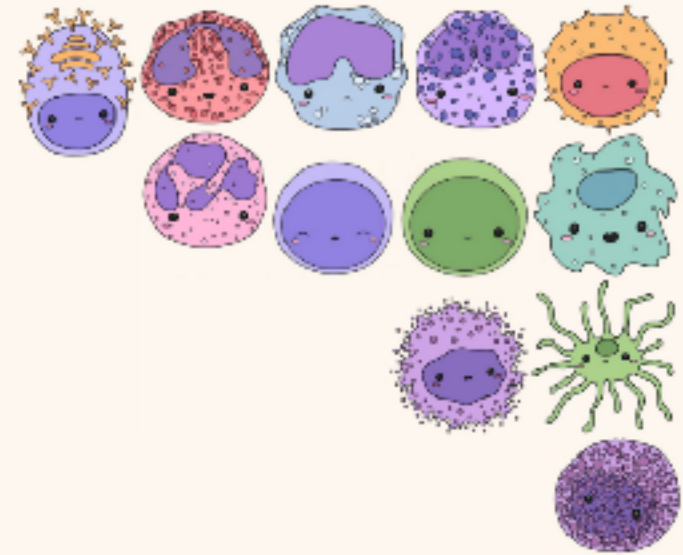
Case courtesy of Hani M. Al Salam, Radiopaedia.org, rID: 14621



Case courtesy of Bruno Di Muzio, Radiopaedia.org, rID: 63293

Trombo Citolítico Pulmonar

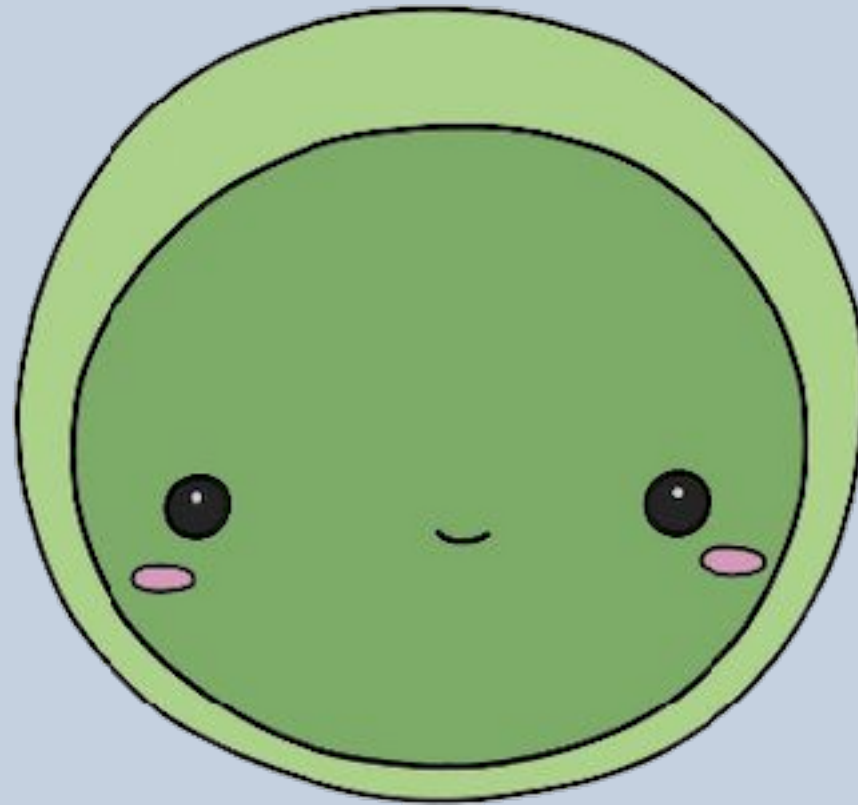
Texto Complementar



Trombos citolíticos pulmonares são uma complicação pulmonar rara que afeta exclusivamente receptores de TCTH alogênico com DEVH aguda ou crônica. Reportado primeiramente em crianças, com um período de instalação médio de 72 dias após o TCTH.

Achados de TCAR consistem em múltiplos nódulos pulmonares bilaterais e opacidade periféricas que refletem infartos pulmonares

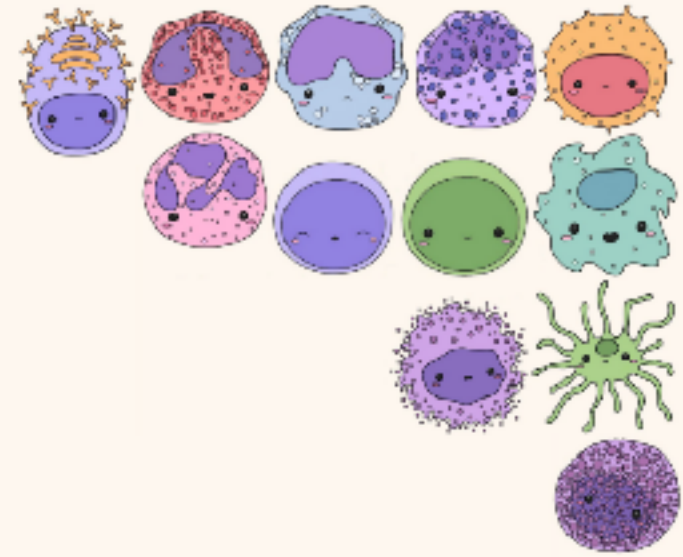
Os principais diagnósticos diferenciais são infecção, particularmente infecção fúngica invasiva, e infecção deve ser excluída antes do tratamento ser instituído



Complicações Pulmonares Tardias

Ocorrem depois de 100 dias ou 3 meses após TCTH

Doença Enxerto Contra Hospedeiro Crônica



mais comum e mais relevante complicação em sobreviventes de longo prazo após TCTH



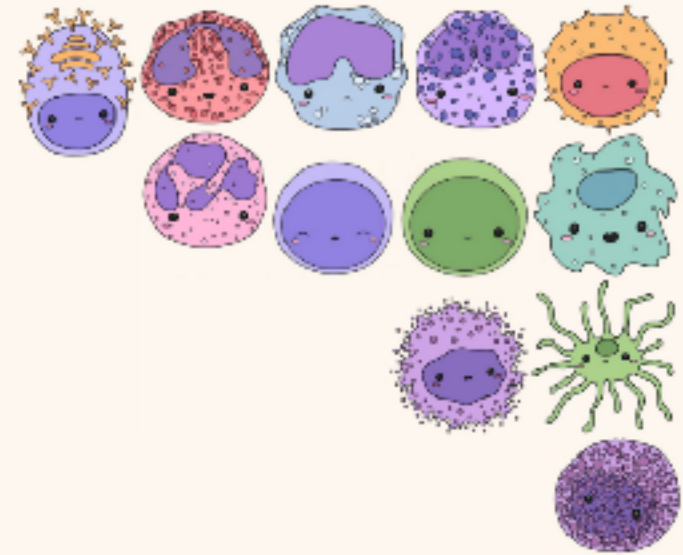
exclusivamente em pacientes de TCTH alogênico; reação imunomediada de linfócitos T do doador contra os tecidos do hospedeiro



pneumonia em organização ou bronquiolite obliterante

Doença Enxerto Contra Hospedeiro Crônica

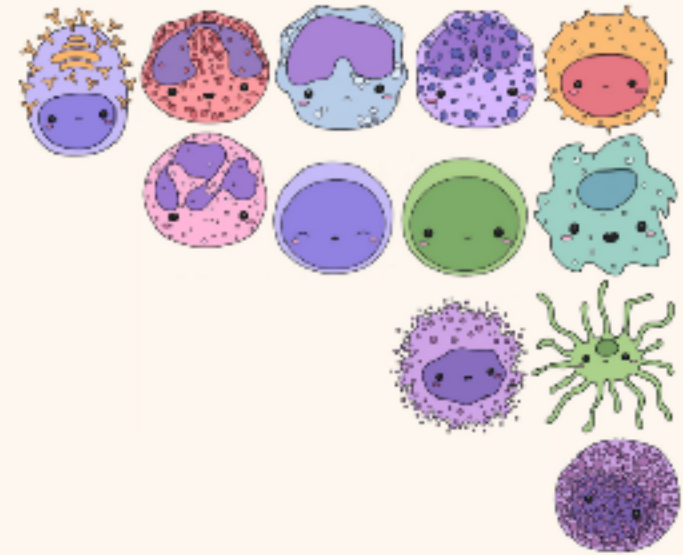
Texto Complementar



DECH crônica é a mais comum e mais relevante complicação em sobreviventes de longo prazo após TCTH. Ocorre exclusivamente em pacientes de TCTH alogênico como o resultado de uma reação imunomediada de linfócitos T do doador contra os tecidos do hospedeiro.

Em contraste com a forma aguda da DECH, a DECH crônica é relativamente comum nos pulmões e pode se manifestar como pneumonia em organização ou bronquiolite obliterante (20). A pneumonia em organização é um processo reversível com prognóstico relativamente favorável e ocorrência mais precoce, enquanto a bronquiolite obliterante é uma complicação tardia irreversível e frequentemente grave.

Bronquiolite Obliterante



🇮🇹 complicação pulmonar tardia não infecciosa mais comum e relevante após o transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH)

🕒 entre 6 e 12 meses após o transplante

🔬 bronquiolite constrictiva com fibrose bronquiolar submucosa e estreitamento luminal que afeta as pequenas vias aéreas

😷 obstrução do fluxo aéreo - declínio irreversível do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) de pelo menos 20% em relação ao valor basal. Os pacientes frequentemente apresentam tosse seca de início insidioso e dispneia progressiva. Febre é rara, a menos que haja infecção sobreposta devido à bronquiectasia subjacente

🏠 No início do curso da doença, a TCAR pode apresentar achados normais ou demonstrar hiperinsuflação com áreas sutis de atenuação diminuída. A bronquiectasia é observada mais tardiamente. A manifestação mais característica da bronquiolite obliterante na TCAR é o padrão de perfusão em mosaico

🐈 O padrão de perfusão em mosaico é altamente sugestivo de bronquiolite obliterante nesta população, com sensibilidade de 74% a 91% e especificidade de 67% a 94%. Portanto, recomenda-se fortemente que a TCAR de receptores de TCTH inclua a aquisição de imagens das fases inspiratória e expiratória

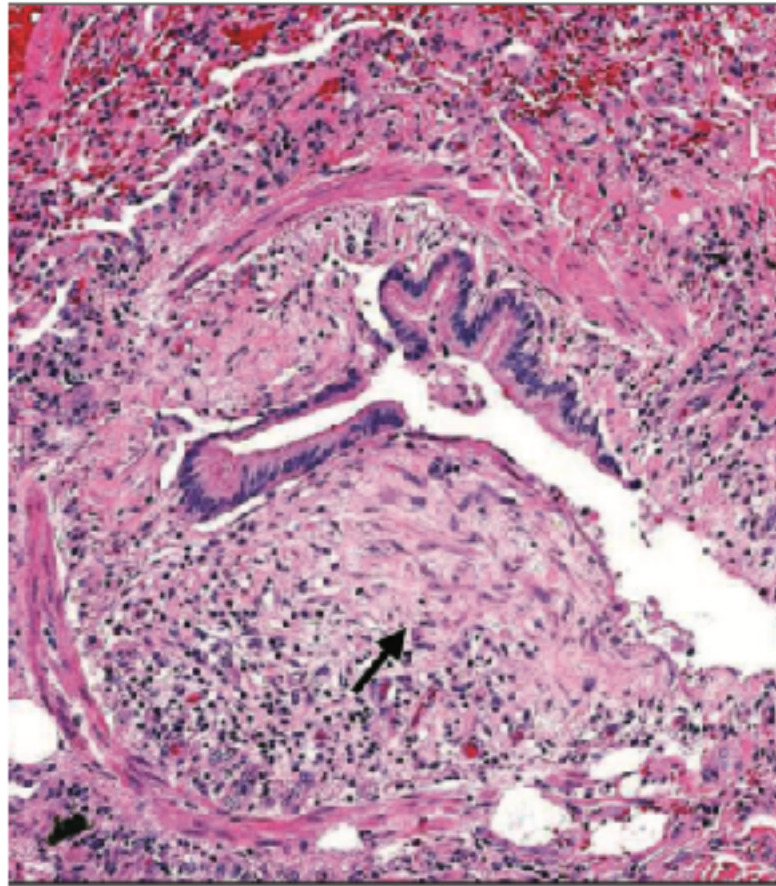
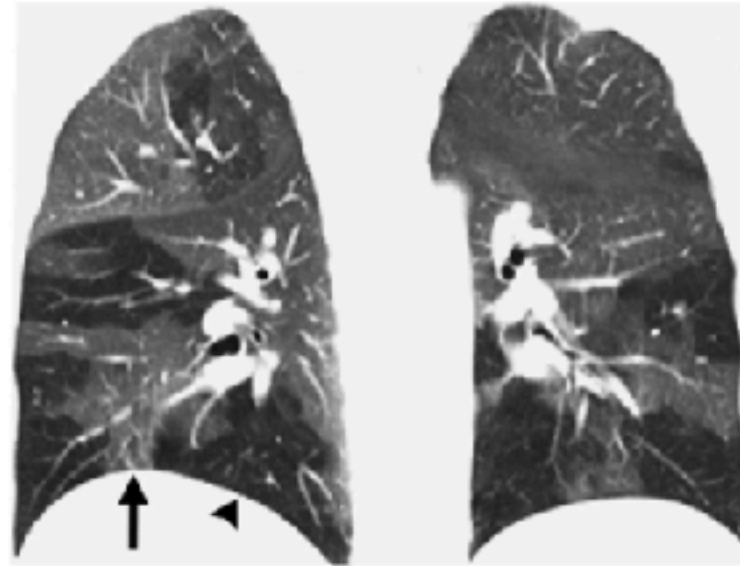


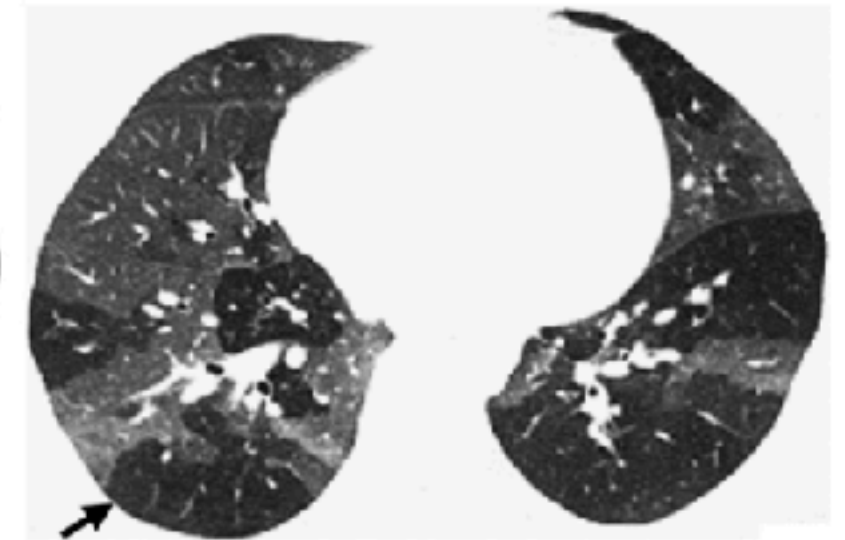
Figure 11. Bronchiolitis obliterans. Photomicrograph (original magnification, $\times 100$; H-E stain) shows a bronchiole with subepithelial organizing fibrosis (arrow), a finding consistent with bronchiolitis obliterans.



a.



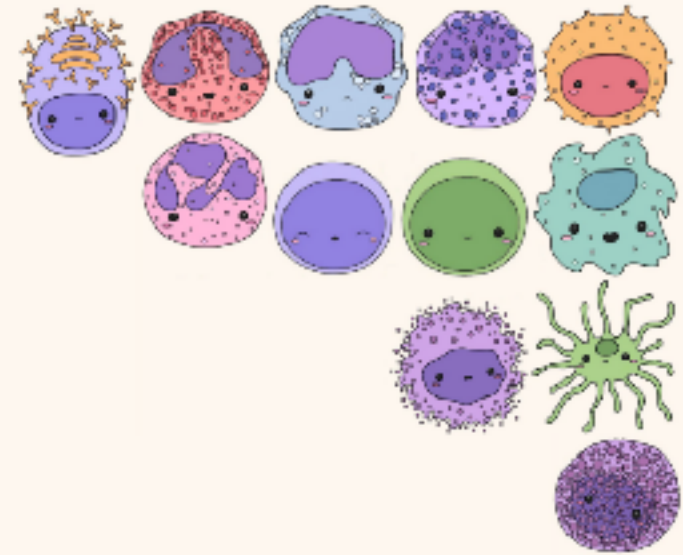
b.



c.

Figure 12. Bronchiolitis obliterans in a 30-year-old woman who presented with shortness of breath 3 months after allogeneic HSCT for severe aplastic anemia. **(a)** Coronal HRCT image shows a diffuse mosaic perfusion pattern. Areas of low attenuation (arrowhead) reflect abnormal lung with reflex hypoxic vasoconstriction caused by impaired ventilation. Areas of higher attenuation (arrow) represent normally perfused and ventilated lung. **(b)** Axial HRCT image shows the mosaic perfusion pattern (arrows). **(c)** Axial expiratory-phase HRCT image shows areas of airtrapping (arrow).

Bronquiolite Obliterante



Bronquiolite obliterante, ou bronquiolite obliterante, é a complicação pulmonar tardia não infecciosa mais comum e relevante após o transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH).

A maioria dos casos manifesta-se entre 6 e 12 meses após o transplante.

A bronquiolite obliterante é considerada uma manifestação de DECH crônica nos pulmões e, portanto, uma complicação do TCTH alogênico. Histologicamente, a bronquiolite obliterante é caracterizada por bronquiolite constritiva com fibrose bronquiolar submucosa e estreitamento luminal que afeta as pequenas vias aéreas (Fig. 11).

A bronquiolite obliterante é definida clinicamente pela obstrução do fluxo aéreo. O termo síndrome da bronquiolite obliterante descreve uma síndrome clínica caracterizada por um declínio irreversível do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) de pelo menos 20% em relação ao valor basal (26,27). Pacientes com bronquiolite obliterante comprovada por biópsia podem não preencher os critérios clínicos para síndrome de bronquiolite obliterante com base nos resultados dos testes de função pulmonar, enquanto pacientes com diagnóstico clínico de síndrome de bronquiolite obliterante podem não demonstrar as características patológicas clássicas.

Os pacientes frequentemente apresentam tosse seca de início insidioso e dispneia progressiva. Febre é rara, a menos que haja infecção sobreposta devido à bronquiectasia subjacente (4). No início do curso da doença, a TCAR pode apresentar achados normais ou demonstrar hiperinsuflação com áreas sutis de atenuação diminuída. A bronquiectasia é observada mais tardiamente no curso da doença. A manifestação mais característica da bronquiolite obliterante na TCAR é o padrão de perfusão em mosaico, um achado de áreas de atenuação diminuída e vascularização intercaladas com áreas de atenuação normal ou aumentada (Fig. 12a).

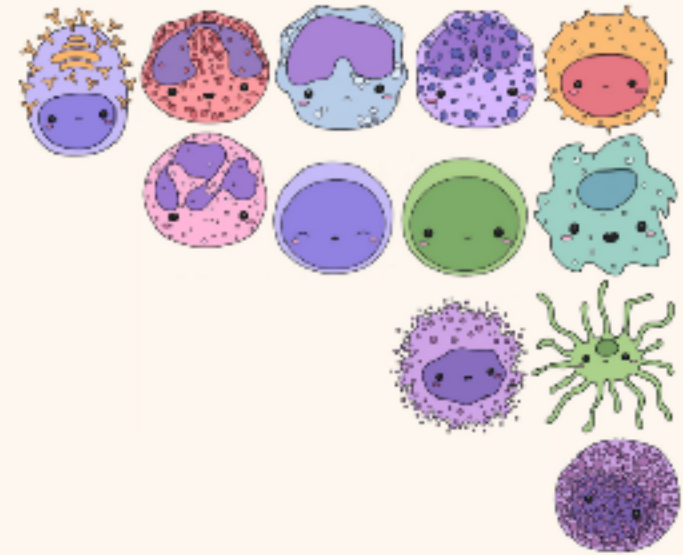
O padrão de perfusão em mosaico é altamente sugestivo de bronquiolite obliterante nesta população, com sensibilidade de 74% a 91% e especificidade de 67% a 94%. As áreas de atenuação reduzida são acentuadas nas imagens da fase expiratória devido ao aprisionamento aéreo. O padrão de perfusão em mosaico foi observado em todos os pacientes e apresentou distribuição periférica predominante. Aprisionamento aéreo foi observado em 56% dos casos (21). Portanto, recomenda-se fortemente que a TCAR de receptores de TCTH inclua a aquisição de imagens das fases inspiratória e expiratória.

A espirometria continua sendo a principal ferramenta para diagnóstico e acompanhamento de casos de bronquiolite obliterante.

Se o diagnóstico histológico for necessário, a biópsia pulmonar toracoscópica aberta ou videoassistida é indicada. O papel da biópsia transbrônquica é limitado devido à natureza irregular e periférica da doença e à quantidade limitada de tecido obtido. O tratamento inclui terapias com corticosteroides e imunossupressores, mas a resposta geral é ruim. Embora o curso da doença seja variável, a maioria dos pacientes apresenta piora lenta e progressiva da função respiratória, com episódios frequentes de exacerbação aguda.

A maioria dos pacientes morre de infecção pulmonar sobreposta.

Pneumonia Organizante



📌 frequência muito maior em pacientes com TCTH alogênico

🕒 1 a 13 meses após o transplante (mediana de 3 meses)

🤒 febre, tosse não produtiva e dispneia, sem resposta à antibioticoterapia

🔬 tampões de tecido de granulação dentro das vias aéreas distais e alvéolos, associados a graus variáveis de inflamação intersticial

📷 consolidação irregular do espaço aéreo com broncogramas aéreos em distribuição predominantemente peribrônquica e periférica. As áreas de consolidação tendem a ter margens relativamente bem circunscritas e frequentemente contêm brônquios dilatados, um achado reversível. Opacidades em vidro fosco e nódulos centrolobulares também são comumente observados

🎯 apesar de que o estudo patológico seja o padrão de referência para diagnóstico, características de TCAR em um apropriado contexto clínico permitem um diagnóstico presuntivo confiável e evitam a necessidade de biópsia. LBA tem um importante papel nestes pacientes por ajuda a excluir as causas infecciosas

💊 maioria dos pacientes respondem favoravelmente ao tratamento com esteroides, e em cerca de 80% dos pacientes os achados de imagem regredem ou permanecem estáveis. Resolução radiológica pode tomar 1 a 3 meses depois do início da terapia

💀 prognóstico pior do que na PO criptogênica ou outras formas secundárias de PO, com falência respiratória e morte em aproximadamente 20% dos casos

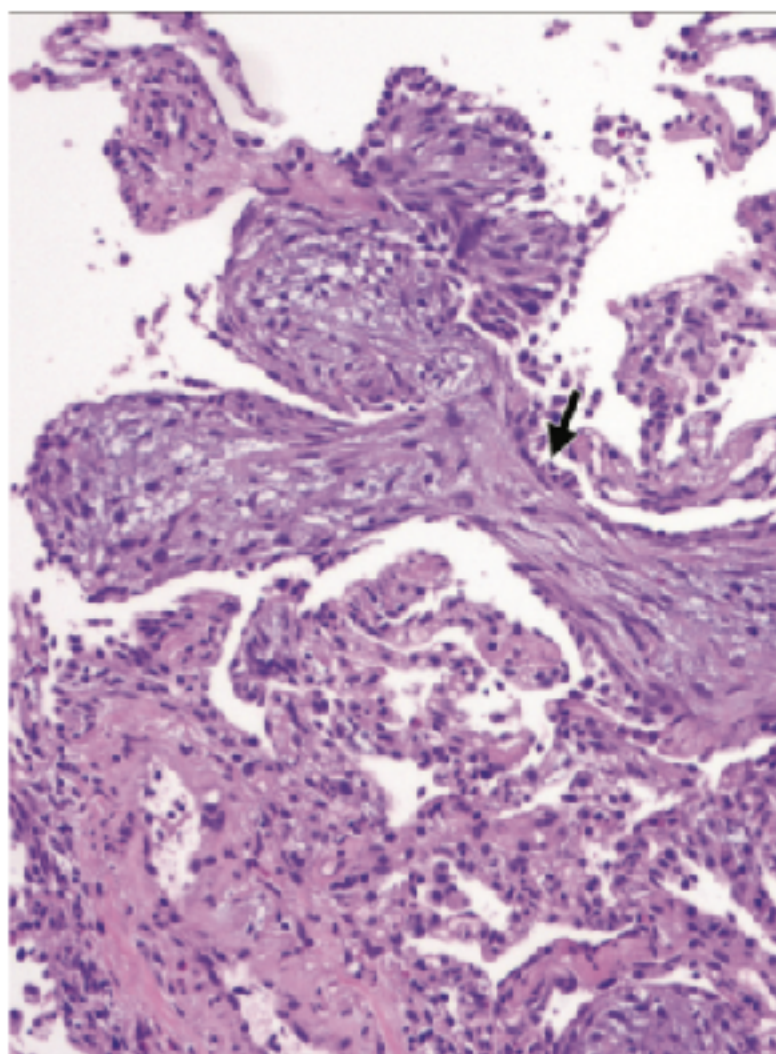


Figure 13. Organizing pneumonia. Photomicrograph (original magnification, $\times 100$; H-E stain) from open lung biopsy shows findings of organizing pneumonia, with myofibroblastic plugs filling the distal airspaces (arrow).

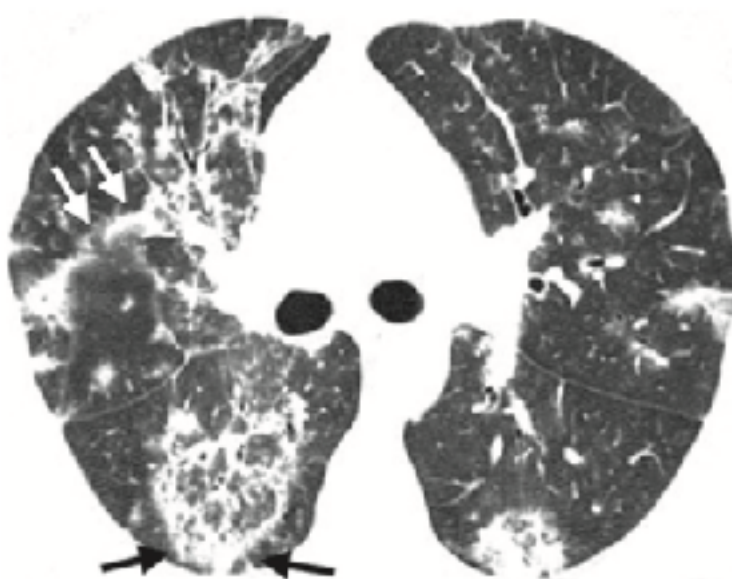


Figure 14. Organizing pneumonia in a 43-year-old man with chronic GVHD 9 months after allogeneic HSCT for acute myeloid leukemia. Axial HRCT image shows patchy bilateral peribronchial and peripheral consolidation. Focal consolidation in the right lower lobe with central ground-glass attenuation ("reversed-halo" sign) (black arrows) is highly suggestive of organizing pneumonia. The elongated consolidation in a perilobular distribution seen in the right upper lobe (white arrows) is also very suggestive of this diagnosis.

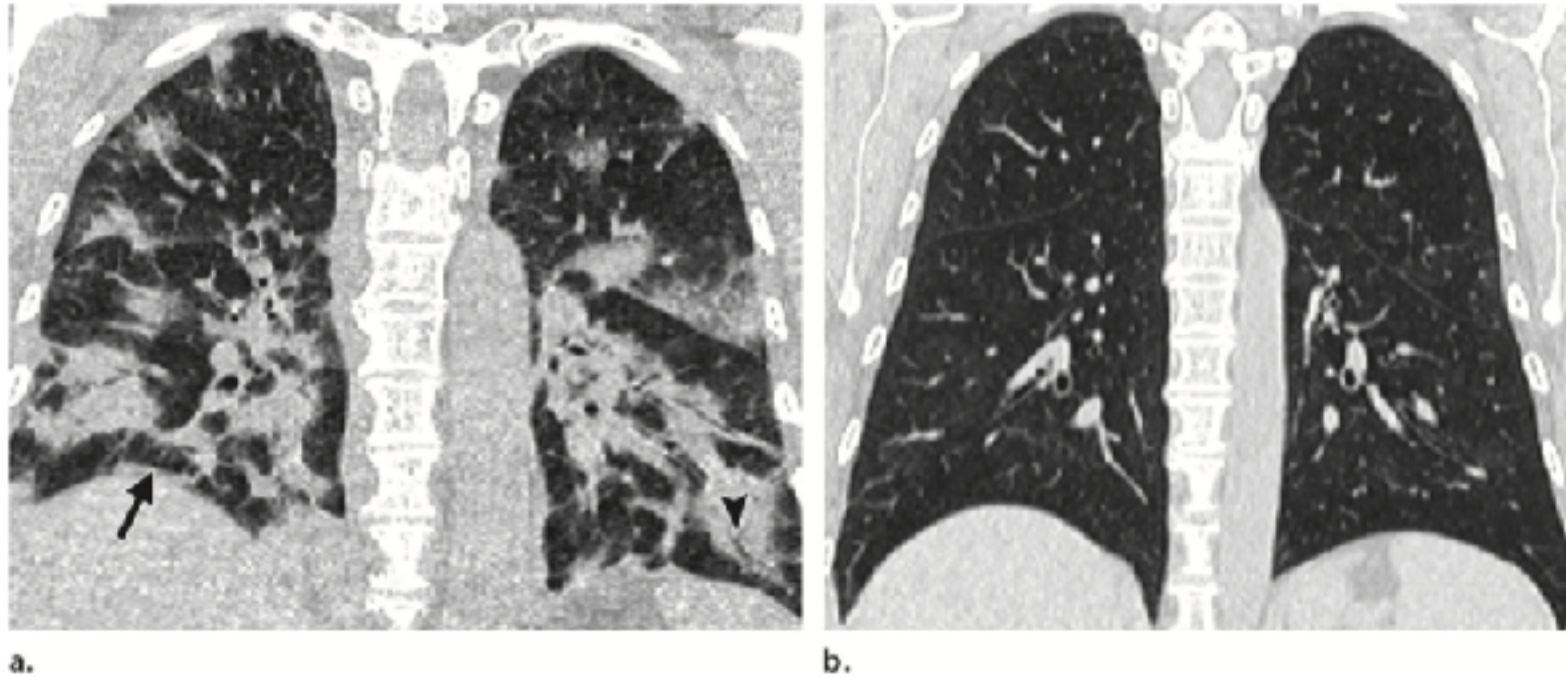


Figure 15. Organizing pneumonia in a 53-year-old woman who presented with fever and cough 5 months after allogeneic HSCT. BAL findings ruled out infection. (a) Coronal HRCT image shows patchy bilateral peribronchial and peripheral consolidation. Mildly dilated bronchi are seen in some of the areas of consolidation (arrowhead). Note the elongated perilobular consolidation in the right lower lobe (arrow). (b) Coronal HRCT image obtained 2 months after high-dose corticosteroid therapy shows complete resolution of the airspace disease.

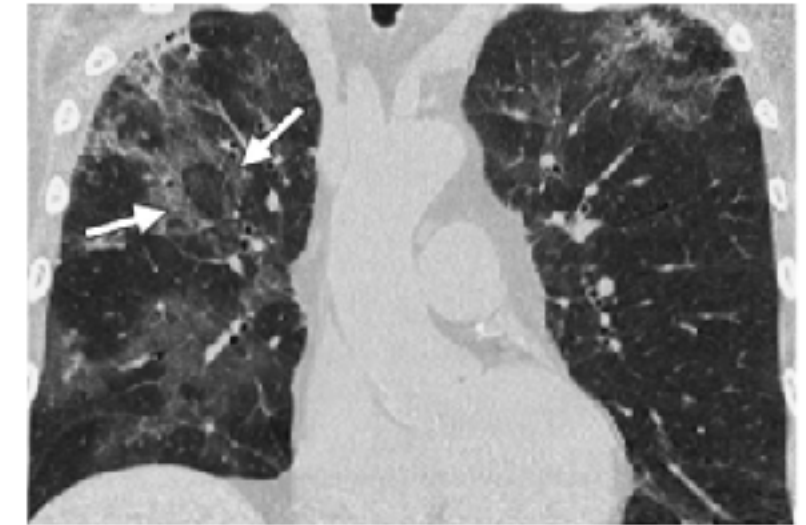
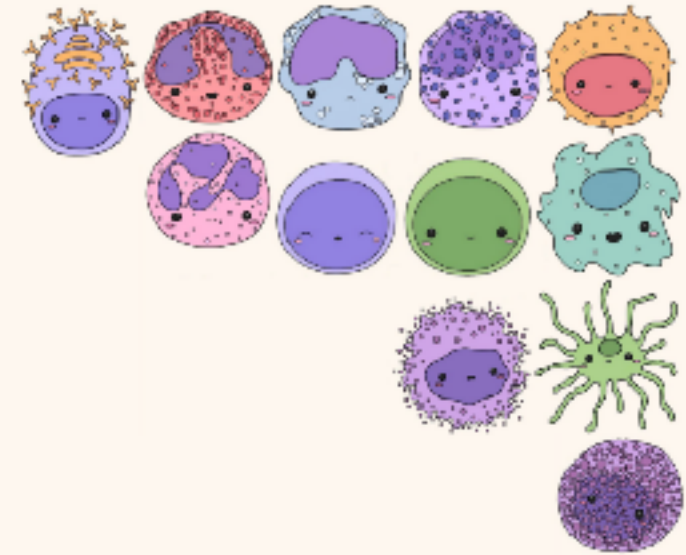


Figure 16. Organizing pneumonia in a 52-year-old man with chronic GVHD who presented with cough and fever 6 months after allogeneic HSCT for severe aplastic anemia. Coronal HRCT image shows bilateral patchy ground-glass opacities with a peribronchial and peripheral distribution. Some areas are well demarcated and demonstrate a perilobular configuration (arrows).

Pneumonia Organizante

Texto Complementar



Embora possa ocorrer em pacientes com TCTH autólogo ou alogênico, a frequência de pneumonia em organização é muito maior nesta última população. O início geralmente ocorre de 1 a 13 meses após o transplante (mediana de 3 meses).

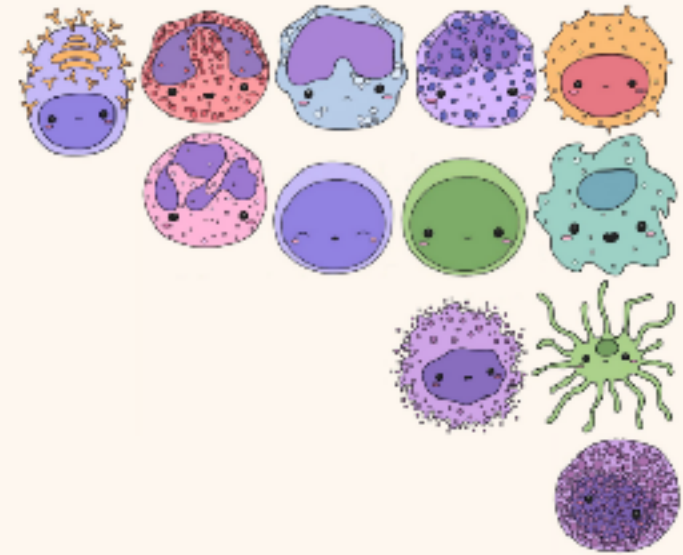
Os pacientes geralmente apresentam sinais e sintomas subagudos que incluem febre, tosse não produtiva e dispneia. O diagnóstico de pneumonia em organização deve ser considerado nesses pacientes, especialmente se não houver resposta à antibioticoterapia. Histologicamente, a pneumonia em organização é caracterizada por tampões de tecido de granulação dentro das vias aéreas distais e alvéolos, associados a graus variáveis de inflamação intersticial (Fig. 13). A TCAR tipicamente demonstra consolidação irregular do espaço aéreo com broncogramas aéreos em distribuição predominantemente peribrônquica e periférica (Fig. 14). As áreas de consolidação tendem a ter margens relativamente bem circunscritas e frequentemente contêm brônquios dilatados, um achado reversível (Fig. 15).

Opacidades em vidro fosco e nódulos centrolobulares também são comumente observados (Fig 16)

Apesar de que o estudo patológico seja o padrão de referência para diagnóstico, características de TCAR em um apropriado contexto clínico permitem um diagnóstico presuntivo confiável e evitam a necessidade de biópsia. LBA tem um importante papel nestes pacientes por ajuda a excluir as causas infecciosas.

Maioria dos pacientes respondem favoravelmente ao tratamento com esteroides, e em cerca de 80% dos pacientes os achados de imagem regridem ou permanecem estáveis. Resolução radiológica pode tomar 1 a 3 meses depois do início da terapia. Contudo, o prognóstico para pacientes com pneumonia organizante relacionada ao TCTH é pior do que para aquele com PO criptogênica ou outras formas secundárias de PO, com falência respiratória e morte em aproximadamente 20% dos casos.

Pneumonia Intersticial Não Classificada e Fibrose Pulmonar



- 🕒 sobreviventes de longa data após TCTH podem demonstrar achados tomográficos de doença pulmonar intersticial e fibrose que não são classificáveis em nenhuma outra complicação tardia
- 😓 dispneia progressiva e tosse e demonstram um padrão restritivo com capacidade de difusão reduzida nos testes de função pulmonar
- 🎯 achados de padrão restritivo em testes de função pulmonar ou alterações intersticiais na TCAR
- 🦷 opacidades em vidro fosco, reticulação e padrão de pavimentação em mosaico com distribuição peribrônquica predominante, bem como bronquiectasia de tração
- 📅 todos os pacientes demonstraram progressão dos achados de imagem na TCAR de acompanhamento, incluindo piora da bronquiectasia e faveolamento

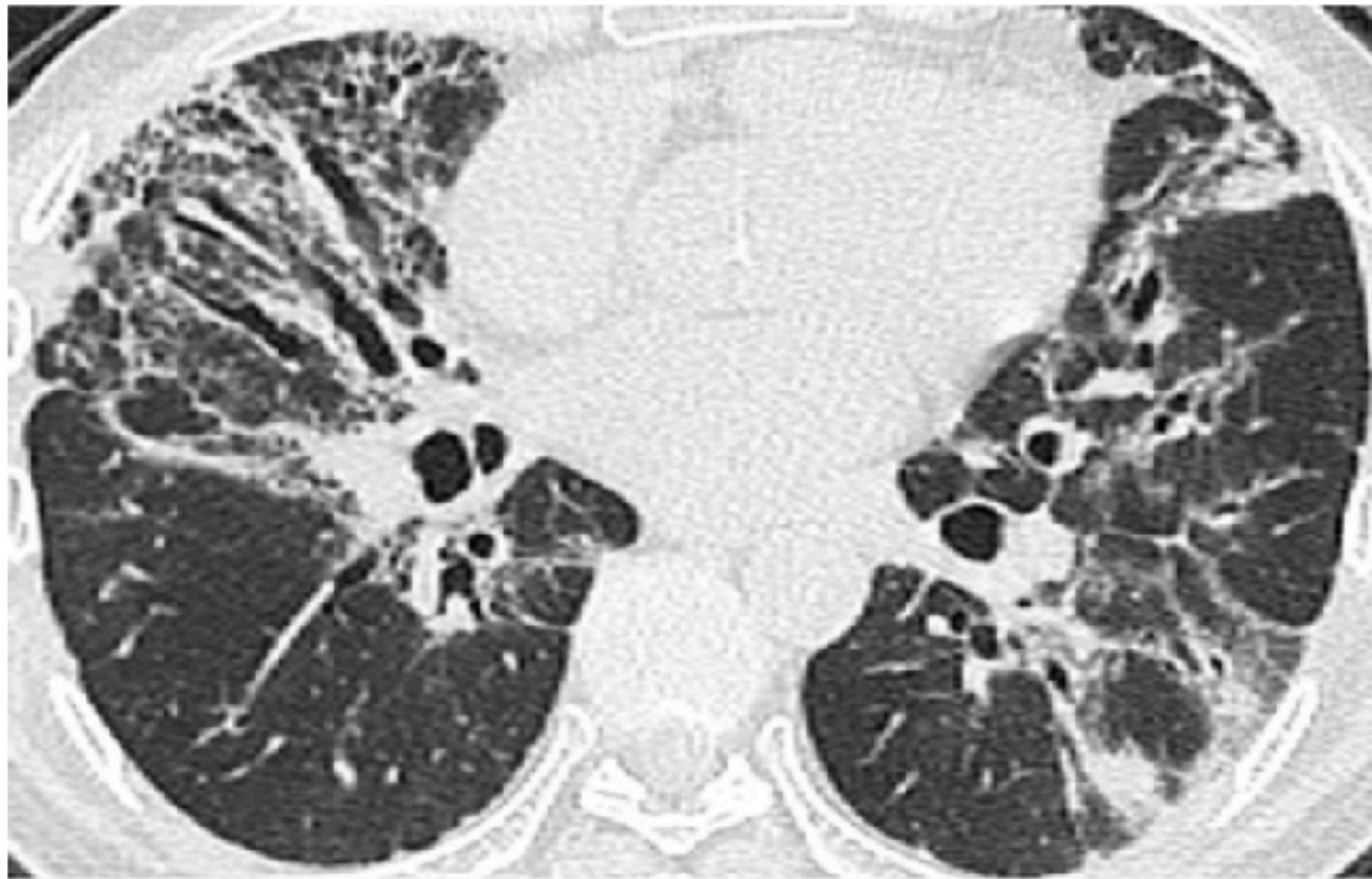
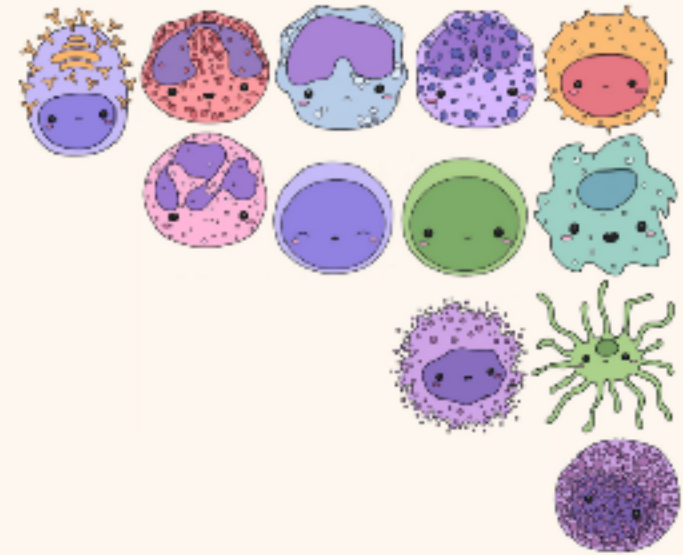


Figure 17. Nonclassifiable interstitial pneumonia and pulmonary fibrosis in a 59-year-old man after allogeneic HSCT for acute myeloid leukemia. The patient developed chronic GVHD of the lungs and mouth. Axial HRCT image shows increased reticulation, ground-glass opacities, and traction bronchiectasis in the right middle lobe, lingula, and lower lobes, findings compatible with chronic interstitial fibrosis.

Pneumonia Intersticial Não Classificada e Fibrose Pulmonar

Texto Complementar

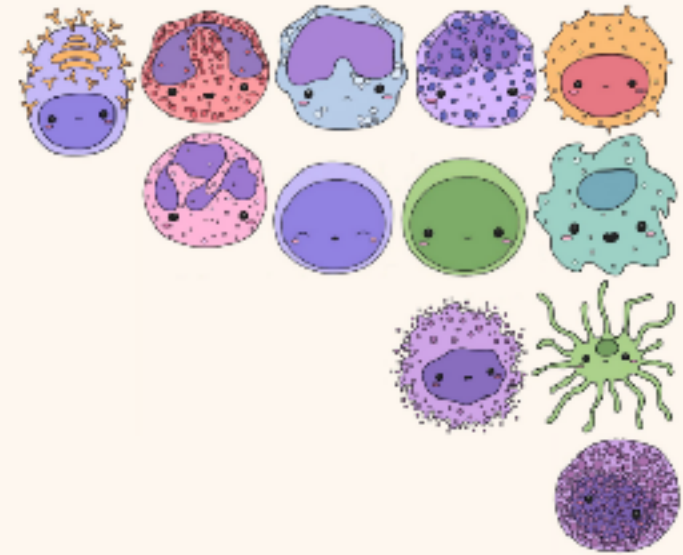


Sobreviventes de longa data após TCTH podem demonstrar achados tomográficos de doença pulmonar intersticial e fibrose que não são classificáveis em nenhuma outra complicação tardia. Estes pacientes se apresentam com dispneia progressiva e tosse e demonstram um padrão restritivo com capacidade de difusão reduzida nos testes de função pulmonar, achados bem descritos para doenças pulmonares fibróticas crônicas. (...) descreveram recentemente uma forma não classificável de pneumonia intersticial em receptores de TCTH com DECH crônica extrapulmonar comprovada patologicamente. O diagnóstico foi determinado por achados de padrão restritivo em testes de função pulmonar ou alterações intersticiais na TCAR.

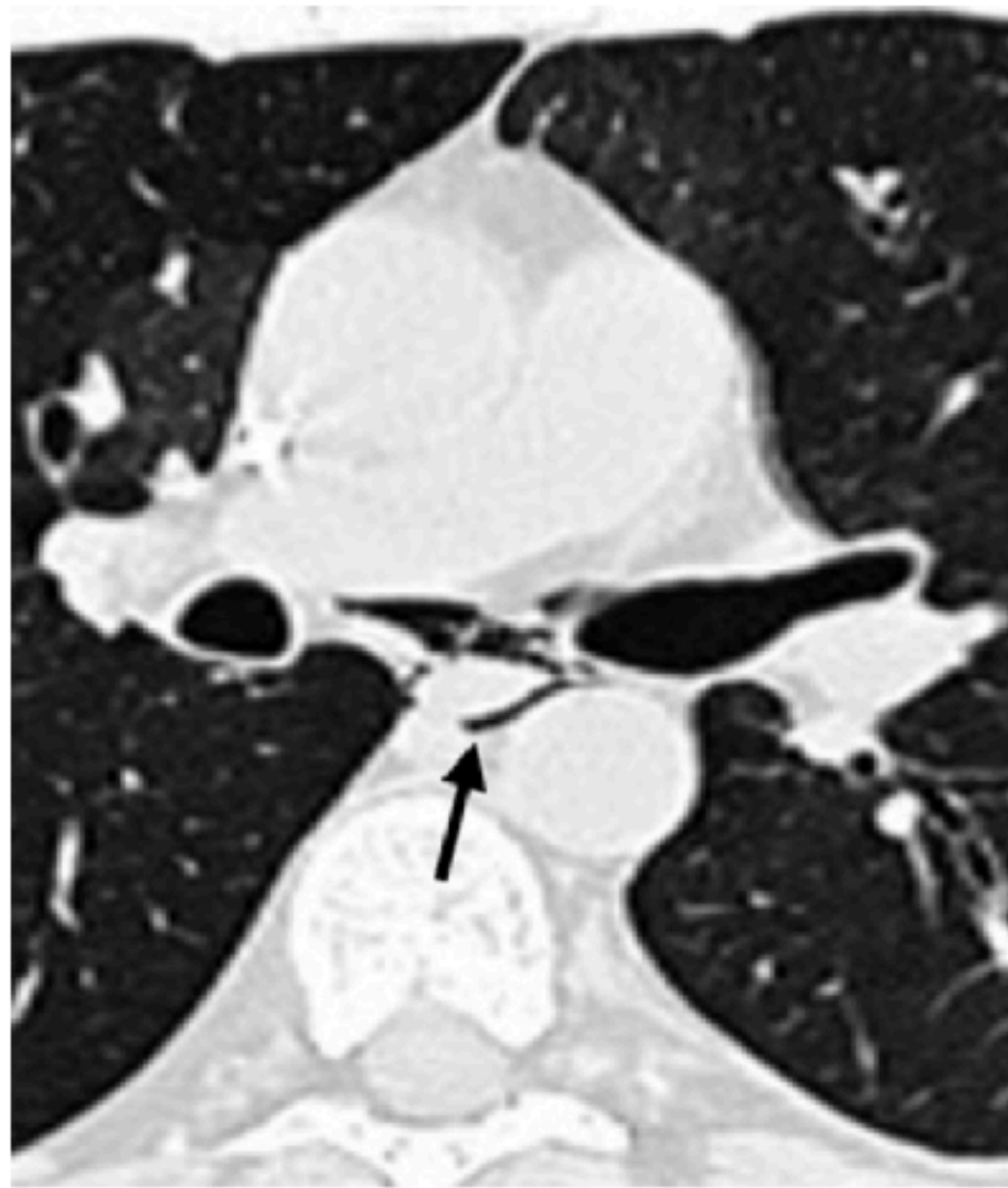
As imagens de TCAR obtidas na apresentação revelaram opacidades em vidro fosco, reticulação e padrão de pavimentação em mosaico com distribuição peribrônquica predominante, bem como bronquiectasia de tração (Fig. 17).

Todos os pacientes demonstraram progressão dos achados de imagem na TCAR de acompanhamento, incluindo piora da bronquiectasia e faveolamento.

Síndrome de Vazamento de Ar



- 📌 complicação tardia do transplante alogênico em pacientes com DECH crônica e síndrome de bronquiolite obliterante
- 🤧 pneumotórax espontâneo, pneumomediastino, enfisema subcutâneo ou enfisema intersticial
- 🔬 em pacientes com síndrome de bronquiolite obliterante, a SVA ocorre como resultado do aumento da pressão intra-alveolar, que leva à ruptura alveolar
 - 🎯 para pacientes que apresentam dor torácica aguda e dispneia e apresentam radiografia de tórax normal, a possibilidade de SVA deve ser levantada e uma TC de tórax deve ser realizada



a.

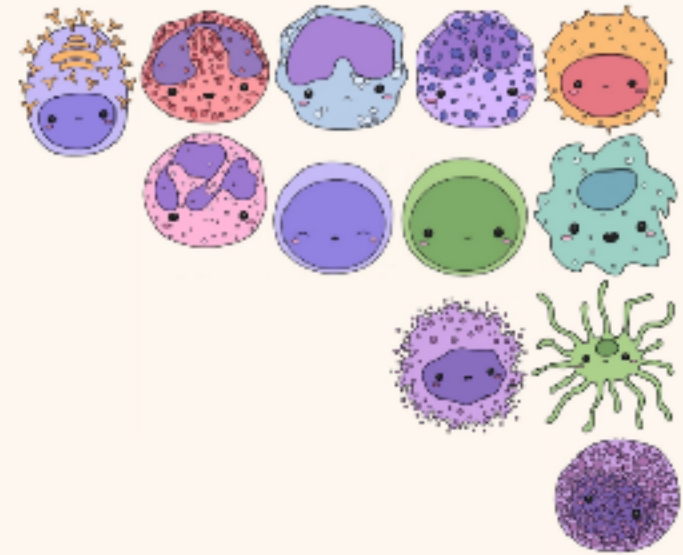


b.

Figure 18. ALS in a 47-year-old man with chronic GVHD and bronchiolitis obliterans syndrome who presented with acute chest pain and shortness of breath 1 year after allogeneic HSCT for mantle cell lymphoma. **(a)** Coned-in axial HRCT image shows air anterior to the descending aorta and in the subcarinal region (arrow). **(b)** Coned-in axial HRCT image at a lower level shows air along the bronchovascular bundles in the right lower lobe (arrows), a finding compatible with interstitial emphysema.

Síndrome de Vazamento de Ar

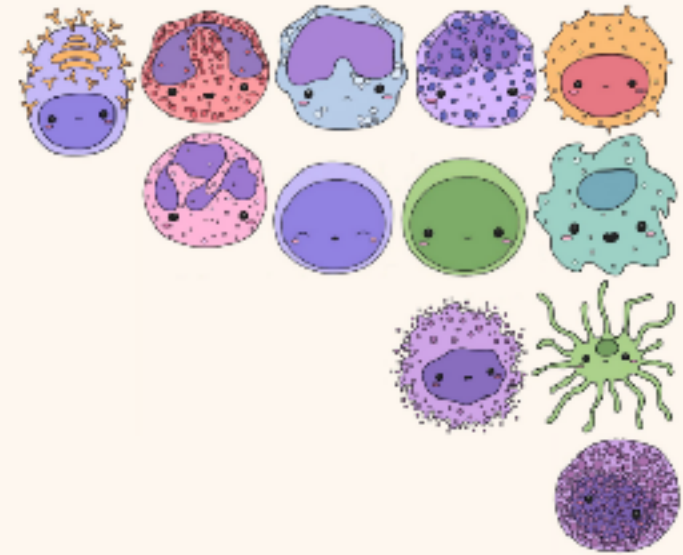
Texto Complementar



SVA refere-se a pneumotórax espontâneo, pneumomediastino, enfisema subcutâneo ou enfisema intersticial pulmonar em receptores de TCTH. Tipicamente, a SVA ocorre como uma complicação tardia do transplante alogênico em pacientes com DECH crônica e síndrome de bronquiólite obliterante.

Em pacientes com síndrome de bronquiólite obliterante, a SVA ocorre como resultado do aumento da pressão intraalveolar, que leva à ruptura alveolar para o interstício pulmonar (enfisema intersticial) e à dissecação retrógrada de ar ao longo das bainhas broncovasculares em direção ao mediastino e ao tecido subcutâneo (efeito Macklin). Para pacientes que apresentam dor torácica aguda e dispneia e apresentam radiografia de tórax normal, a possibilidade de SVA deve ser levantada e uma TC de tórax deve ser realizada. Na TC, o ar no espaço pleural, mediastino e tecido subcutâneo é facilmente visualizado (Fig. 18a). Os achados de enfisema intersticial são mais sutis e aparecem como transparências lineares ao longo dos feixes broncovasculares (Fig 18b). As evidências sugerem que os pacientes com SVA têm um prognóstico geral ruim, o que pode ser devido em parte à bronquiólite obliterante subjacente

Desordem Linfoproliferativa Pós-Transplante (PTLD)



 6 meses após o transplante; pode ocorrer até 30 dias após o transplante

 duas formas de PTLD pós-TCTH foram descritas: doença disseminada, de início precoce e rapidamente progressiva e, menos comumente, doença localizada relativamente indolente

 a PTLD pós-TCTH envolve mais comumente os linfonodos, o baço e o fígado. O envolvimento pulmonar ocorre em aproximadamente 20% dos casos.

 diretamente relacionada à imunossupressão; maior risco em receptores de TCTH alogênico. Função citotóxica prejudicada do hospedeiro como resultado da imunossupressão, com proliferação anormal de linfócitos infectados pelo vírus Epstein-Barr originários do doador

 a biópsia é necessária para o diagnóstico definitivo. Os subtipos histológicos variam de doença hiperplásica e indolente a linfoma agressivo. O linfoma não Hodgkin de células B é o tipo mais comum de linfoma associado à PTLD

 múltiplos nódulos, frequentemente com adenopatia mediastinal e hilar

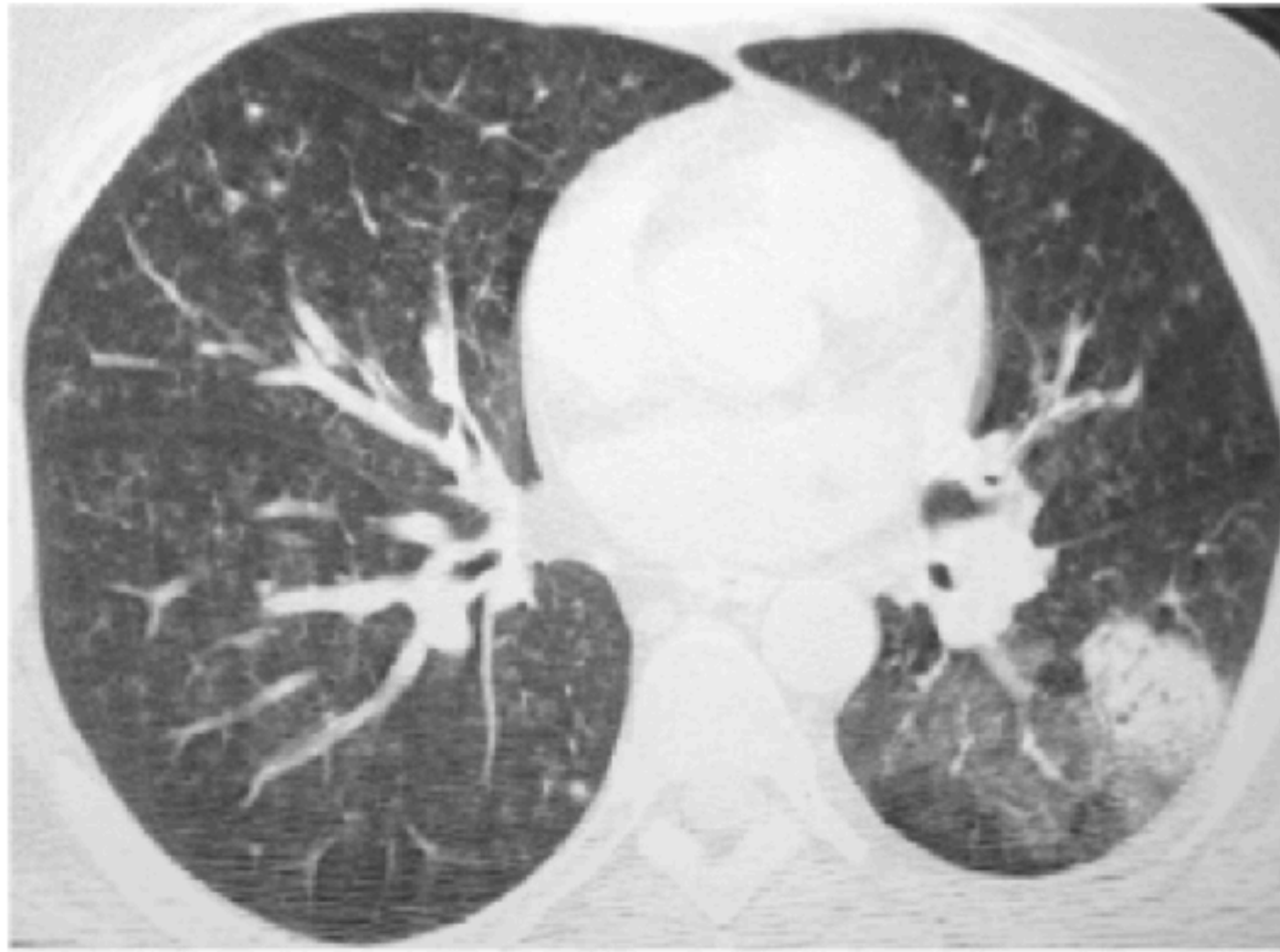


Figure 19. PTLTD in a 31-year-old man 3 months after HSCT for acute lymphoid leukemia. Axial HRCT image shows a left lower lobe nodular opacity with mildly dilated bronchi within it and peripheral ground-glass opacities. Multiple tiny ill-defined nodules are seen throughout the lungs. The patient was treated with multiple antibiotics and antifungal drugs without response and died 1 month later. Autopsy findings revealed Epstein-Barr virus-related PTLTD with extensive perivascular infiltrates in the lungs and associated hemorrhage. No infection was identified.

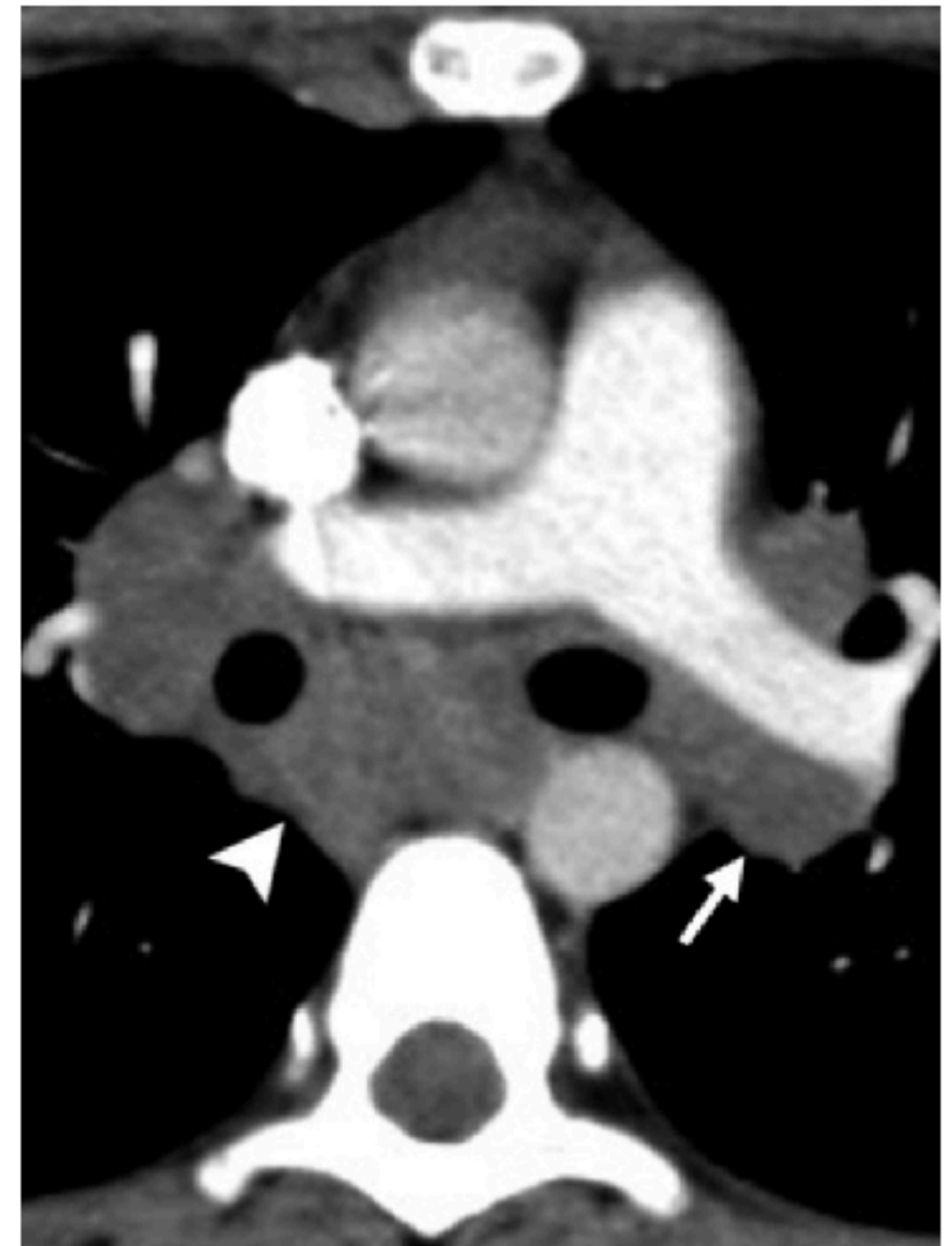
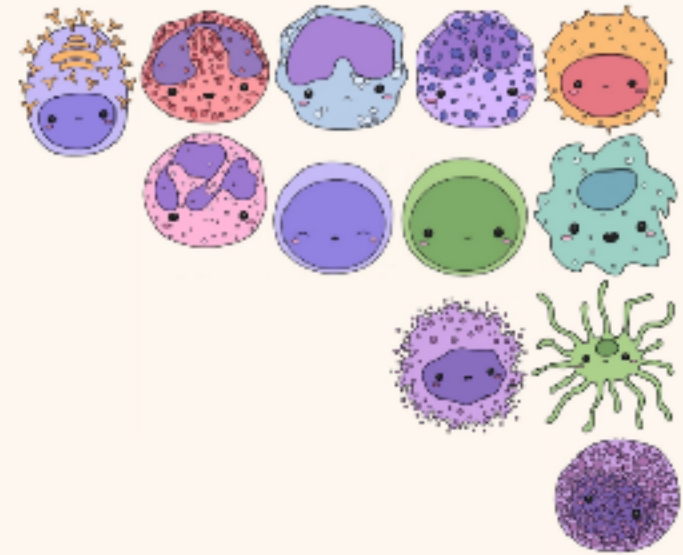


Figure 20. PTLTD in an 18-year-old woman 4 months after allogeneic HSCT for severe aplastic anemia. Axial enhanced CT image obtained with mediastinal window settings shows enlarged subcarinal (arrowhead) and bilateral hilar (arrow) lymph nodes. The donor stem cells were proved to be infected with Epstein-Barr virus.

Desordem Linfoproliferativa Pós-Transplante (PTLD)

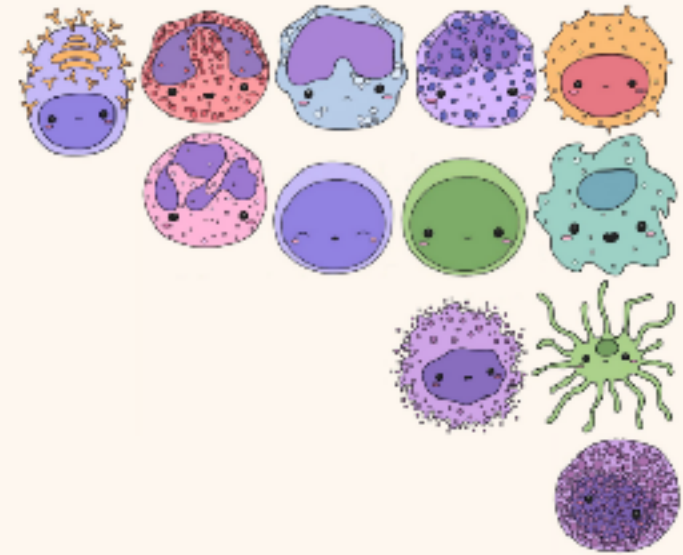
Texto Complementar



Geralmente ocorre dentro de 6 meses após o transplante e pode ocorrer até 30 dias após o transplante.

A PTLD pós-TCTH envolve mais comumente os linfonodos, o baço e o fígado. O envolvimento pulmonar ocorre em aproximadamente 20% dos casos. A ocorrência de PTLD está diretamente relacionada à imunossupressão. Portanto, receptores de TCTH alogênico apresentam um risco inerentemente maior de desenvolver PTLD do que receptores de TCTH autólogos. A PTLD compreende um grupo heterogêneo de doenças linfoproliferativas que resultam da proliferação anormal de linfócitos infectados pelo vírus Epstein-Barr originários do doador. Essa proliferação descontrolada é possível devido à função citotóxica prejudicada do hospedeiro como resultado da imunossupressão. Os subtipos histológicos variam de doença hiperplásica e indolente a linfoma agressivo. O linfoma não Hodgkin de células B é o tipo mais comum de linfoma associado à PTLD. As características da PTLD pulmonar na TCAR incluem múltiplos nódulos (Fig. 19), frequentemente com adenopatia mediastinal e hilar (Fig. 20). A biópsia é necessária para o diagnóstico definitivo. Duas formas de PTLD pós-TCTH foram descritas: doença disseminada, de início precoce e rapidamente progressiva e, menos comumente, doença localizada relativamente indolente. O desfecho geral para receptores de TCTH com PTLD é pior do que para receptores de transplante de órgão sólido.

Doença Veno-Oclusiva Pulmonar



🩸 lesão endotelial causada por infecção ou toxicidade medicamentosa

🔬 proliferação intimal e oclusão fibrosa de vênulas e pequenas veias, o que leva à congestão vascular, aumento da pressão capilar pulmonar, hipertensão arterial pulmonar e insuficiência cardíaca direita

🕒 2 a 6 meses após o transplante

😓 dispneia e fadiga progressivas decorrentes da hipertensão arterial pulmonar

🎯 a tríade hipertensão pulmonar, achados de imagem de edema pulmonar e pressão de oclusão da artéria pulmonar normal é fortemente sugestiva do diagnóstico

🏠 dilatação da artéria pulmonar principal, aumento da câmara cardíaca direita, opacidades em vidro fosco centrolobulares e espessamento suave dos septos interlobulares

💀 o prognóstico em geral para a DVOP é ruim, e nenhum tratamento específico está disponível

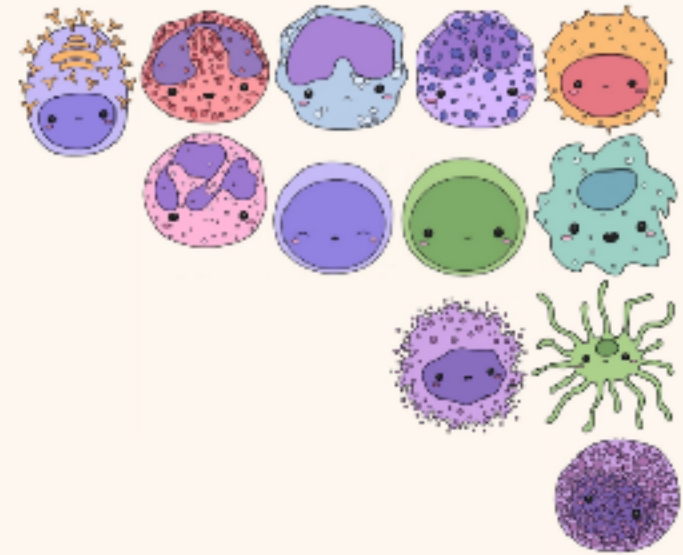


b.

Figure 21. PVOD in a 33-year-old woman who presented with progressive shortness of breath and fatigue 1 month after allogeneic HSCT for non-Hodgkin lymphoma. **(a)** Axial CT image shows patchy ground-glass opacities and interlobular septal thickening (arrowheads). **(b)** Axial CT image obtained with mediastinal window settings shows dilatation of the right ventricular outflow tract and a small right-sided pleural effusion.

Doença Veno-Oclusiva Pulmonar

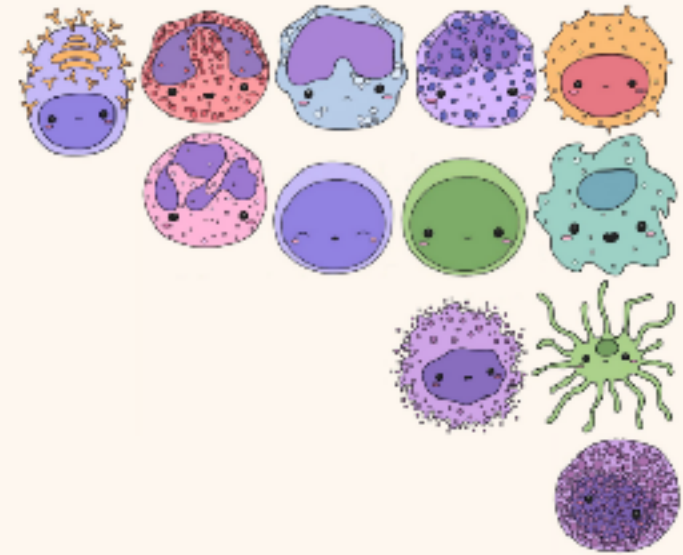
Texto Complementar



Lesão endotelial causada por infecção ou toxicidade medicamentosa. Histologicamente, a DPVO é caracterizada por proliferação intimal e oclusão fibrosa de vênulas e pequenas veias, o que leva à congestão vascular, aumento da pressão capilar pulmonar, hipertensão arterial pulmonar e insuficiência cardíaca direita. Em receptores de TCTH, a DPVO tipicamente se manifesta de 2 a 6 meses após o transplante, com dispneia e fadiga progressivas decorrentes da hipertensão arterial pulmonar. A tríade hipertensão pulmonar, achados de imagem de edema pulmonar e pressão de oclusão da artéria pulmonar normal é fortemente sugestiva do diagnóstico. Os achados da TC de alta resolução (CAR) incluem dilatação da artéria pulmonar principal, aumento da câmara cardíaca direita, opacidades em vidro fosco centrolobulares e espessamento suave dos septos interlobulares. Linfonodomegalia mediastinal é frequentemente observada (Fig. 21).

O prognóstico em geral para a DVOP é ruim, e nenhum tratamento específico está disponível.

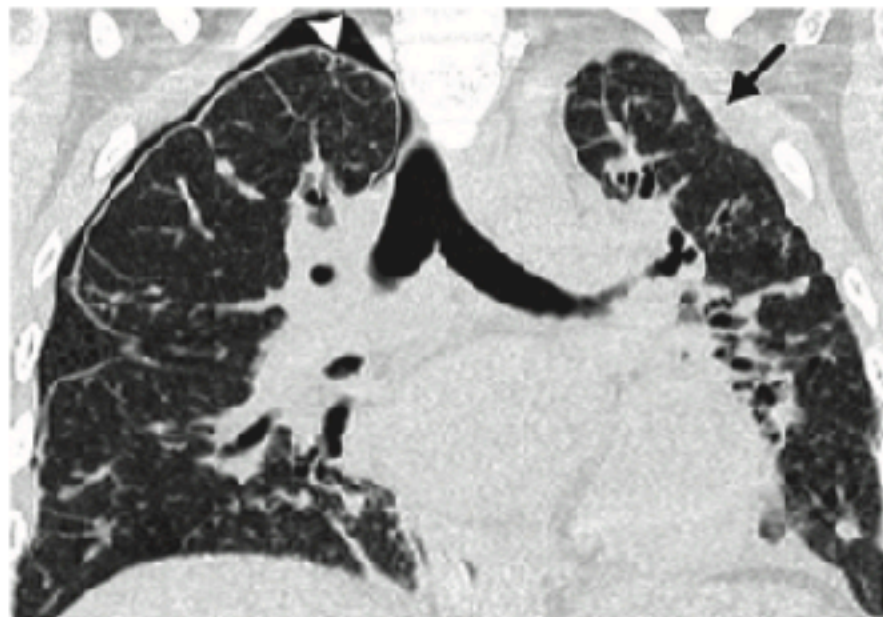
Fibroelastose Pleuropulmonar



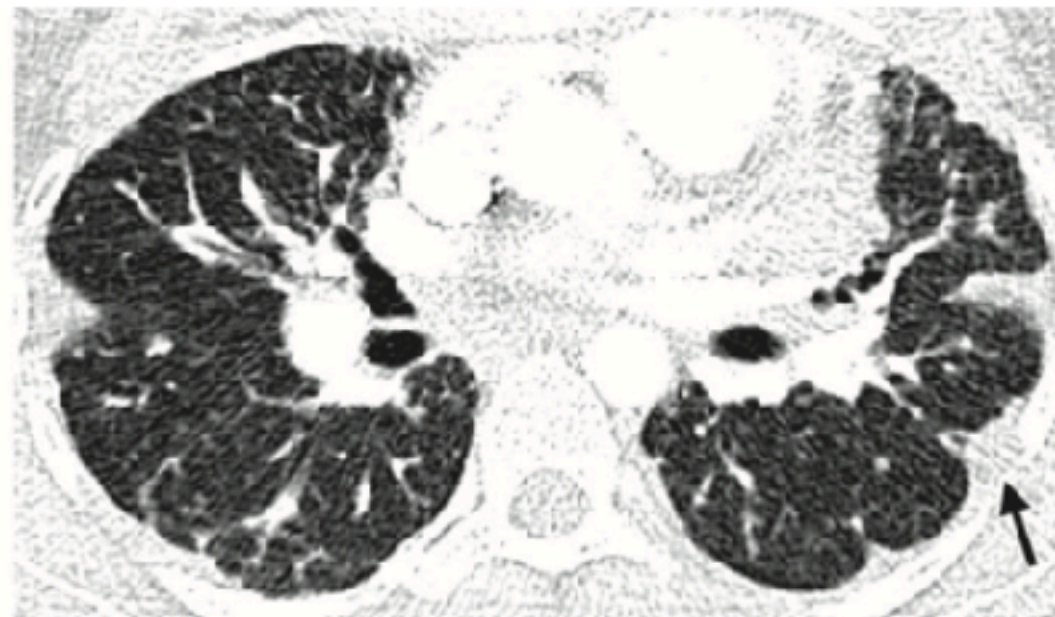
 espessamento fibrótico da pleura e fibroelastose do parênquima subpleural, que afeta predominantemente os lobos superiores

 espessamento pleural visceral ou irregularidade nas zonas pulmonares superiores, achados idênticos aos descritos para a forma idiopática da doença

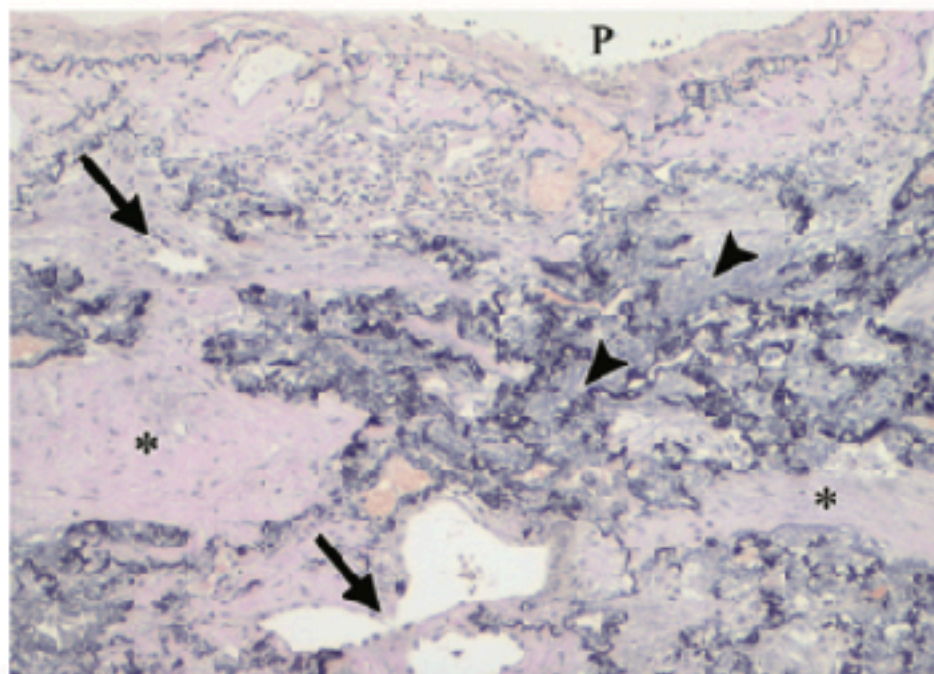
Figure 22. Idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis in a 20-year-old woman who presented with progressive shortness of breath that led to respiratory failure. **(a)** Coronal HRCT image shows smooth thickening of the visceral pleura of the right lung and tiny subpleural blebs in the right apex (arrowhead). Also note the thickened pleura adjacent to the left upper lobe (arrow) and low lung volumes. **(b)** Follow-up axial HRCT image obtained after resolution of the right pneumothorax shows projections of thickened pleura into the underlying lung parenchyma (arrow). Note the increased reticulation and traction bronchiectasis in the periphery of the right lower lobe, a finding indicative of interstitial pulmonary fibrosis. **(c)** Photomicrograph (original magnification, $\times 100$; elastic tissue stain [Verhoeff]) from wedge open lung biopsy of the upper lobe shows subpleural alveolar spaces completely obliterated by fibrosis (pink stain; *), and elastic tissue (gray stain; arrowheads). A few residual airspaces are seen (arrows). *P* = pleural surface.



a.



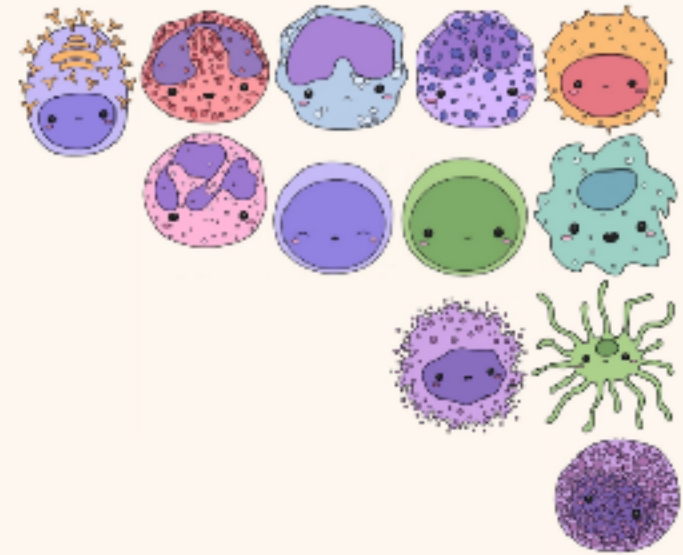
b.



c.

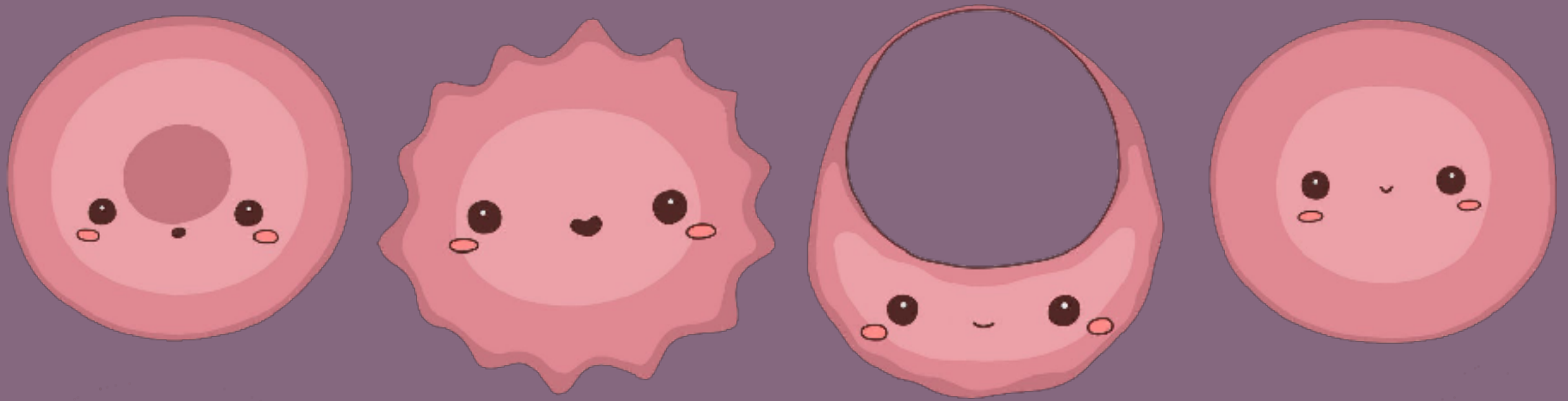
Fibroelastose Pleuropulmonar

Texto Complementar



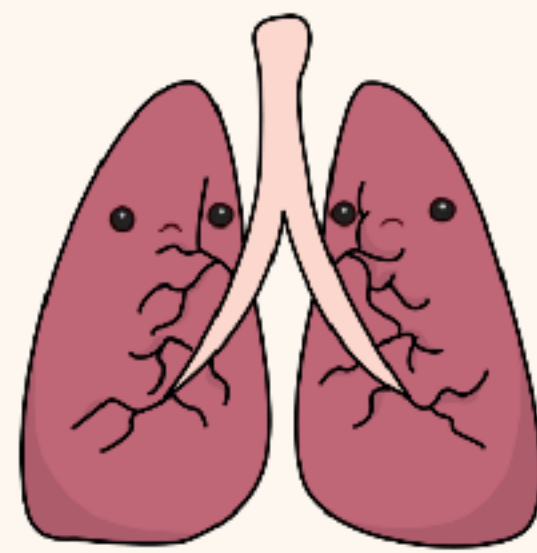
espessamento fibrótico da pleura e fibroelastose do parênquima subpleural, que afeta predominantemente os lobos superiores.

A TC de tórax demonstrou espessamento pleural visceral ou irregularidade nas zonas pulmonares superiores, achados idênticos aos descritos para a forma idiopática da doença (Fig. 22). Dois pacientes apresentavam bolhas subpleurais associadas e um apresentava fibrose intersticial.



Outras Complicações Pulmonares Não Infecciosas

Proteinose Alveolar Pulmonar Secundária



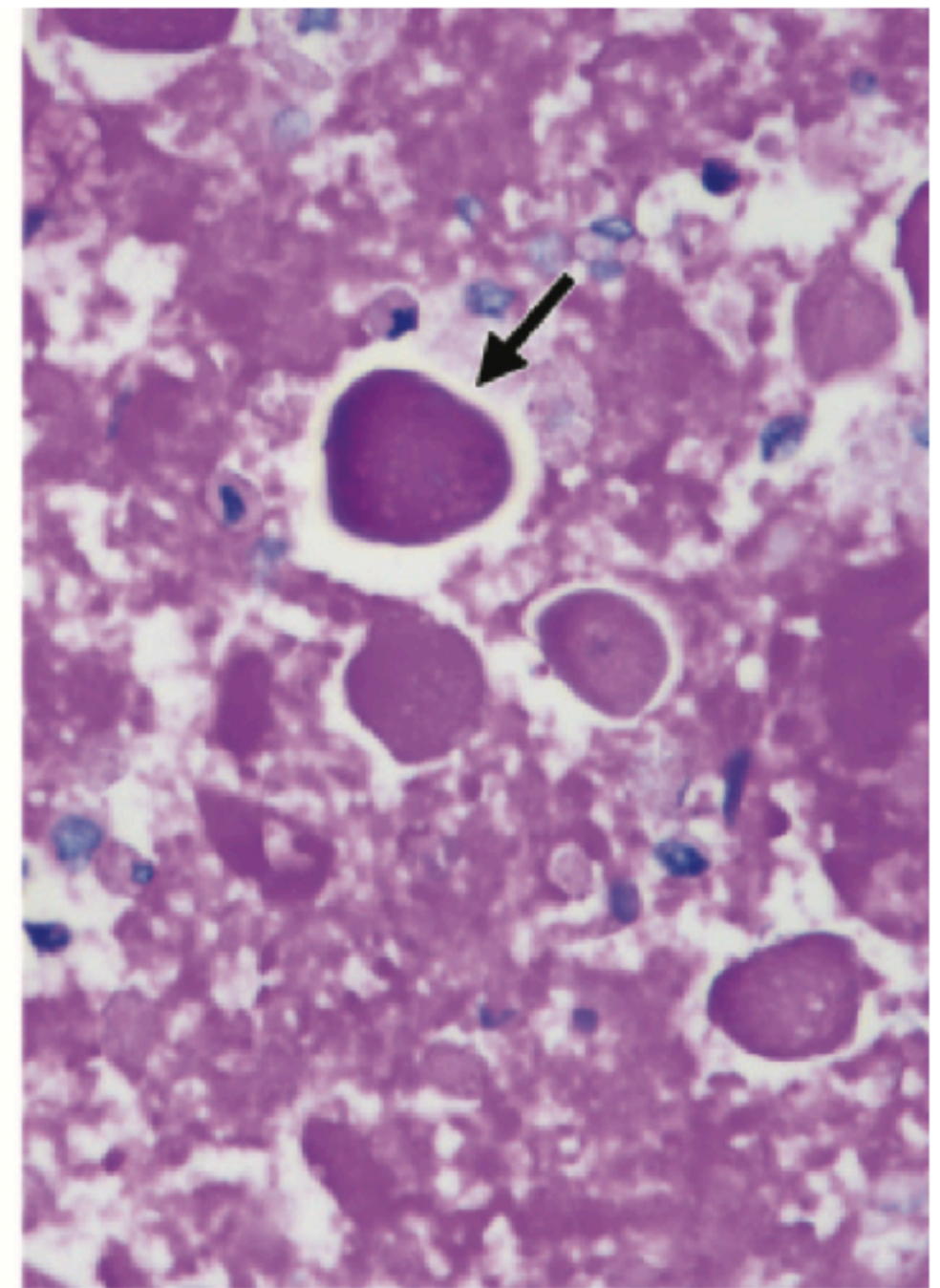
😓 insuficiência respiratória aguda e infiltrados pulmonares bilaterais. No entanto, a insuficiência respiratória foi reversível em alguns casos

🔬 acúmulo de material proteico nos espaços alveolares, positivo para coloração com ácido periódico-Schiff a partir do LBA

🦴 opacidades em vidro fosco bilaterais com espessamento septal liso sobreposto (padrão de pavimentação em mosaico) com distribuição peri-hilar e predominantemente no lobo inferior



a.

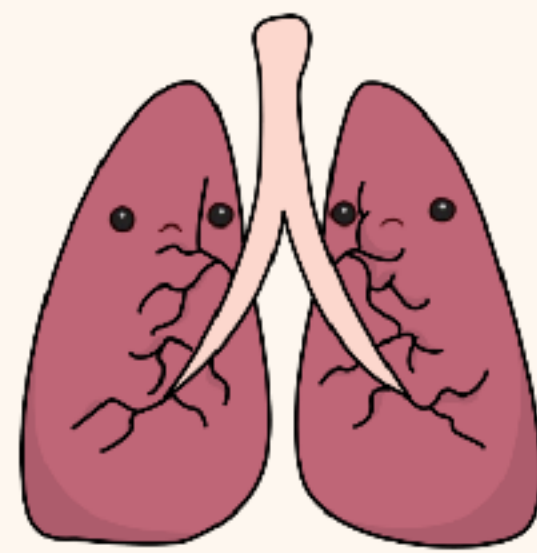


b.

Figure 23. PAP in a 30-year-old woman with leukemia and shortness of breath. **(a)** Coronal HRCT image shows diffuse ground-glass opacities with areas of geographic sparing (arrow) and prominent septal lines (arrowhead) creating the crazy-paving pattern. **(b)** Photomicrograph (original magnification, $\times 400$; periodic acid-Schiff stain) of specimen from BAL shows positive-staining and diastase-resistant amorphous material (arrow).

Proteinose Alveolar Pulmonar Secundária

Texto Complementar



A proteinose alveolar pulmonar (PAP) é uma doença rara, caracterizada pelo acúmulo de material proteico nos espaços alveolares.

A PAP secundária como complicação do TCTH é rara, com poucos casos relatados na literatura. Esses pacientes apresentaram insuficiência respiratória aguda e infiltrados pulmonares bilaterais. No entanto, a insuficiência respiratória foi reversível em alguns casos.

O diagnóstico definitivo de PAP é obtido quando se obtém material positivo para coloração com ácido periódico-Shiff a partir do LBA. Os achados de PAP na TCAR foram bem descritos e consistem em opacidades em vidro fosco bilaterais com espessamento septal liso sobreposto (padrão de pavimentação em mosaico) com distribuição peri-hilar e predominantemente no lobo inferior (Fig. 23).

Diagnóstico Diferencial do Padrão de Pavimentação em Mosaico

Todo mundo está louco

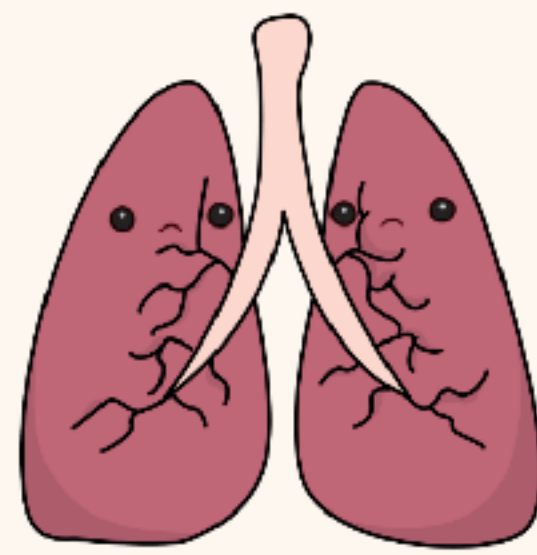
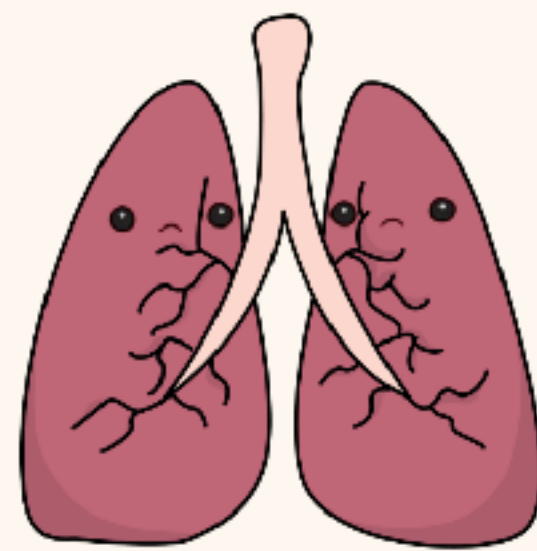


Table 1: Differential Diagnosis of Noninfectious Causes of the Crazy-Paving Pattern after HSCT

IPS
Pulmonary edema
Drug toxicity
DAH
PERDS
Organizing pneumonia
Respiratory distress syndrome
PAP
Acute radiation pneumonitis
Nonclassifiable interstitial pneumonia and pulmonary fibrosis

Injúria Pulmonar Aguda Relacionada à Transfusão (TRALI)



🩸 edema pulmonar não cardiogênico, mas sua fisiopatologia é pouco compreendida

🕒 geralmente se manifesta dentro de 6 horas após a transfusão

😷 hipoxemia aguda (frequentemente grave), dispneia aguda, febre e calafrios

🏠 inespecíficos e indistinguíveis dos de outras causas de edema pulmonar não cardiogênico

🎯 exclusão de outras entidades com achados clínicos e de imagem semelhantes, principalmente sobrecarga de fluidos e dano alveolar difuso secundário a outras causas

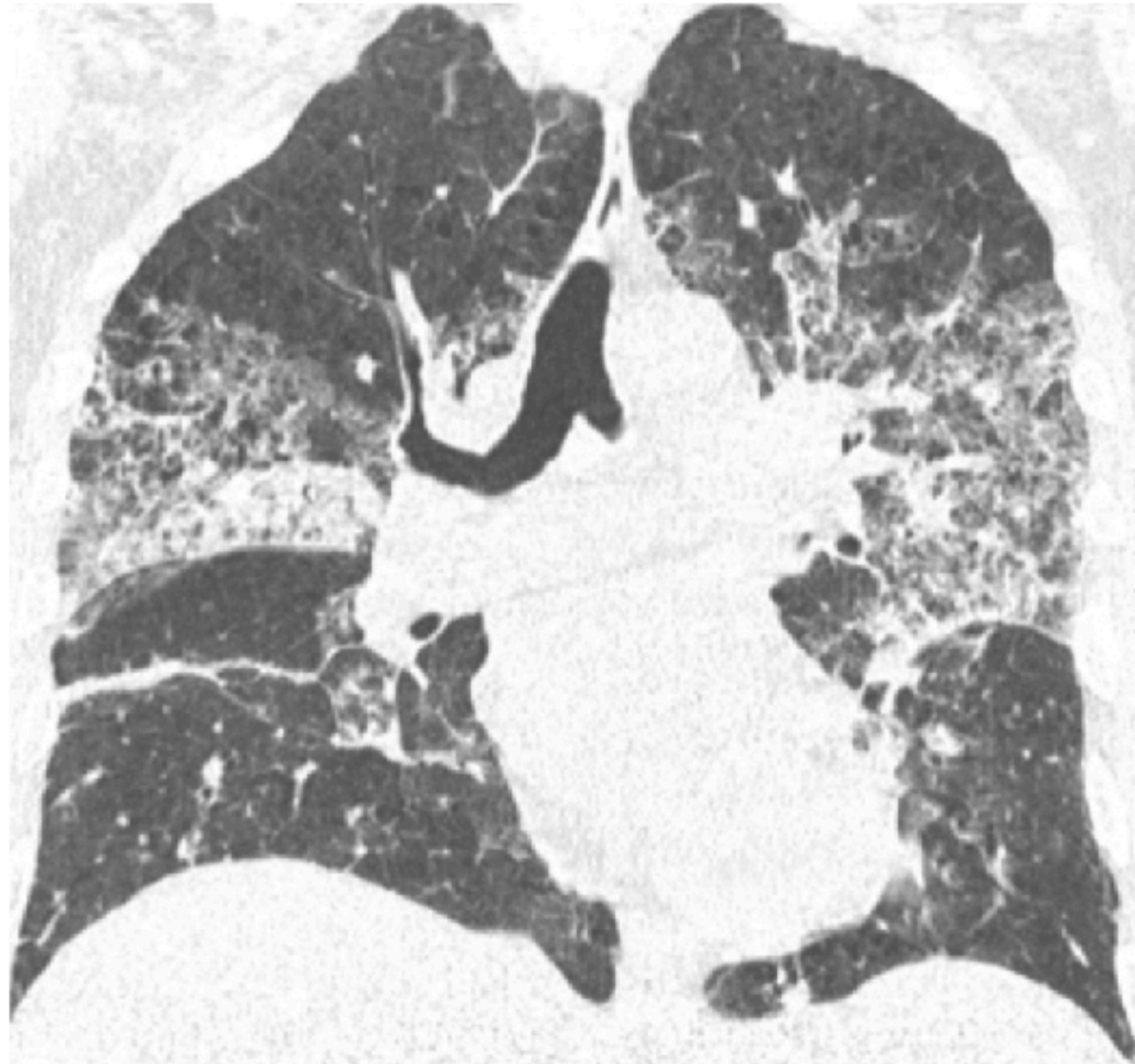
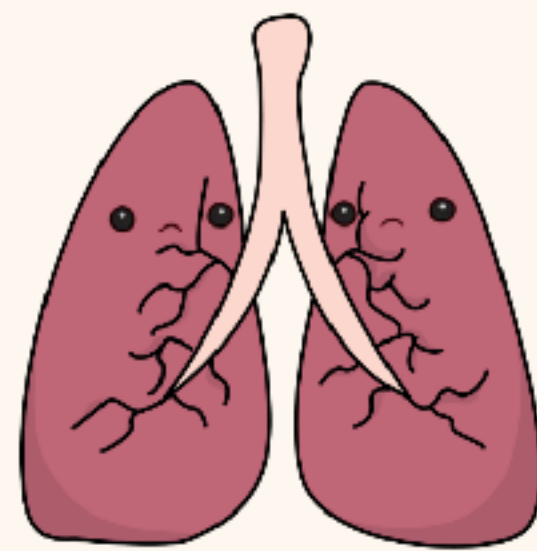


Figure 24. Transfusion-related acute lung injury in a 50-year-old man after HSCT for leukemia. Coronal HRCT image shows ground-glass opacities in a perihilar distribution. The heart and pulmonary vessels are normal in size, findings that help differentiate transfusion-related acute lung injury from cardiogenic pulmonary edema.

Injúria Pulmonar Aguda Relacionada à Transfusão (TRALI)

Texto Complementar

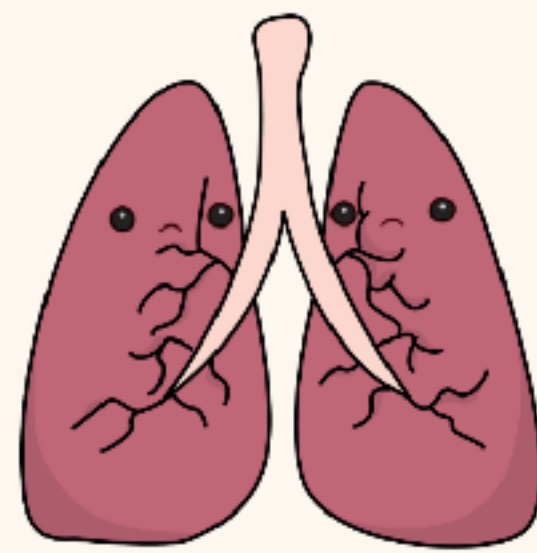


A lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão é caracterizada por edema pulmonar não cardiogênico, mas sua fisiopatologia é pouco compreendida.

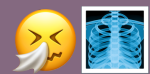
A lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão geralmente se manifesta dentro de 6 horas após a transfusão como hipoxemia aguda (frequentemente grave), dispneia aguda, febre e calafrios. Os achados de imagem são inespecíficos e indistinguíveis dos de outras causas de edema pulmonar não cardiogênico (Fig. 24).

exclusão de outras entidades com achados clínicos e de imagem semelhantes, principalmente sobrecarga de fluidos e dano alveolar difuso secundário a outras causas.

Reações Farmacomediadas



💧 alto risco em receptores de TCTH alogênicos e autólogos



as manifestações clínicas e de imagem da toxicidade medicamentosa são inespecíficas e refletem o padrão histológico da reação, que



mais comumente inclui pneumonia em organização, reação de hipersensibilidade, pneumonia eosinofílica, dano alveolar difuso e fibrose intersticial crônica

🎯 o diagnóstico presuntivo requer um alto índice de suspeita, a identificação de um medicamento conhecido por causar toxicidade pulmonar e a exclusão de outras causas potenciais de doença pulmonar, particularmente infecção

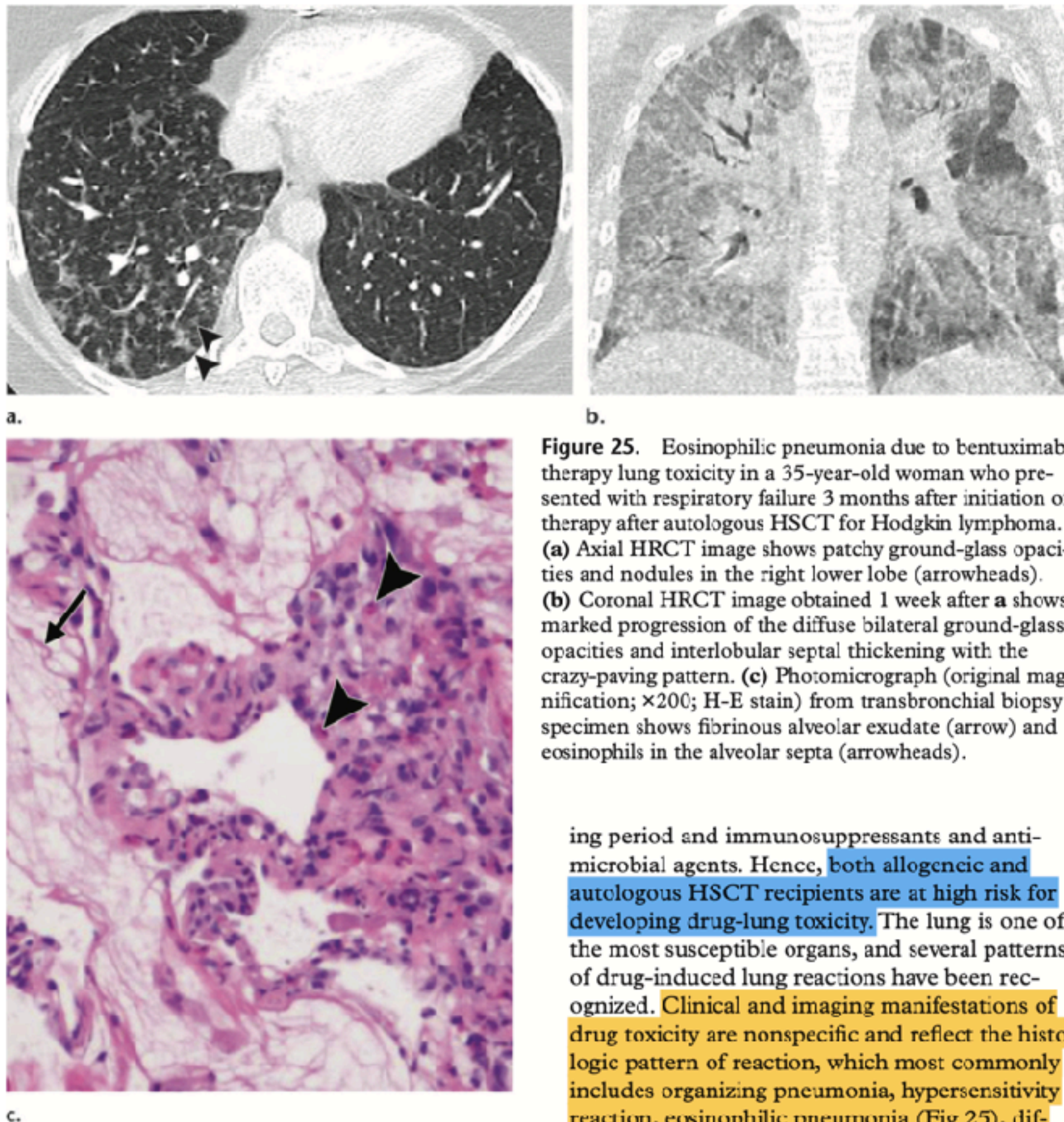
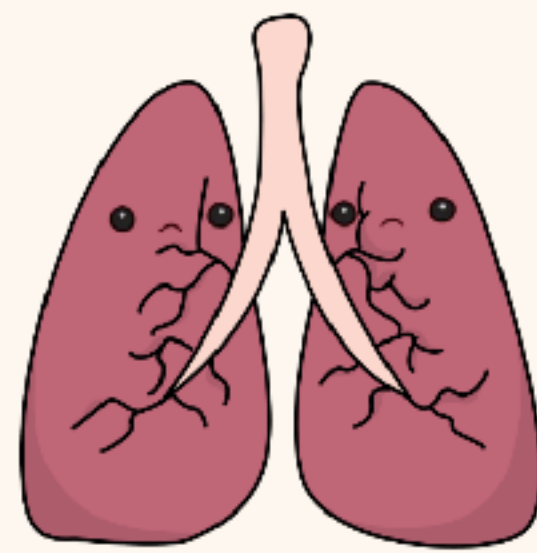


Figure 25. Eosinophilic pneumonia due to bentuximab therapy lung toxicity in a 35-year-old woman who presented with respiratory failure 3 months after initiation of therapy after autologous HSCT for Hodgkin lymphoma. (a) Axial HRCT image shows patchy ground-glass opacities and nodules in the right lower lobe (arrowheads). (b) Coronal HRCT image obtained 1 week after a shows marked progression of the diffuse bilateral ground-glass opacities and interlobular septal thickening with the crazy-paving pattern. (c) Photomicrograph (original magnification; $\times 200$; H-E stain) from transbronchial biopsy specimen shows fibrinous alveolar exudate (arrow) and eosinophils in the alveolar septa (arrowheads).

ing period and immunosuppressants and antimicrobial agents. Hence, both allogeneic and autologous HSCT recipients are at high risk for developing drug-lung toxicity. The lung is one of the most susceptible organs, and several patterns of drug-induced lung reactions have been recognized. Clinical and imaging manifestations of drug toxicity are nonspecific and reflect the histologic pattern of reaction, which most commonly includes organizing pneumonia, hypersensitivity reaction, eosinophilic pneumonia (Fig 25), dif-

Reações Farmacomediadas

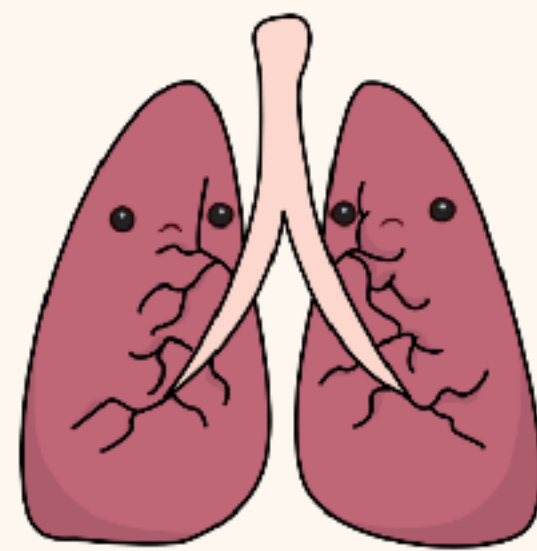
Texto Complementar



Receptores de TCTH alogênicos e autólogos apresentam alto risco de desenvolver toxicidade pulmonar por medicamentos.

As manifestações clínicas e de imagem da toxicidade medicamentosa são inespecíficas e refletem o padrão histológico da reação, que mais comumente inclui pneumonia em organização, reação de hipersensibilidade, pneumonia eosinofílica (Fig. 25), dano alveolar difuso e fibrose intersticial crônica. Os achados da TCAR são variáveis, e o diagnóstico presuntivo requer um alto índice de suspeita, a identificação de um medicamento conhecido por causar toxicidade pulmonar e a exclusão de outras causas potenciais de doença pulmonar, particularmente infecção.

Abordagem Diagnóstica Prática



🩸 tipo de transplante (autólogo ou alogênico)

🕒 tempo desde o transplante

🤧 duração e a gravidade dos sintomas

💊 grau de imunossupressão

📅 histórico de DECH crônica

Table 2: Diagnostic Approach to Noninfectious Causes of Diffuse Infiltrates in the Early Phase (<100 Days) after HSCT

Features in Early Phase	Pulmonary Edema	DAH	PERDS	IPS	Acute Radiation Pneumonitis
Clinical presentation	Most common cause Improves rapidly	Bloody return at BAL	Systemic involvement (rash, fever)	Respiratory failure	Fever and leukocytosis in patients who underwent RT for mediastinal lymphoma
Transplant type	Autologous, allogeneic	Allogeneic	Autologous	Allogeneic	Autologous, allogeneic
Distinctive radiologic findings	Enlargement of pulmonary vessels (hydrostatic pulmonary edema) Diffuse GGO Septal thickening	Crazy-paving pattern Diffuse GGO No prominent pulmonary vessels	Diffuse GGO No prominent pulmonary vessels	Rapid confluent consolidation Diffuse GGO No prominent pulmonary vessels	Symmetric GGO and consolidation in upper and mid lung zones; sharp margins with normal parenchyma
Histopathologic findings	Edema	DAD	Edema or DAD	DAD	DAD
Prognosis	Good	Poor	Good	Poor	Good

Note.—DAD = diffuse alveolar damage, GGO = ground-glass opacities, RT = radiation therapy.

Table 3: Diagnostic Approach to the Most Common Causes of Noninfectious Pulmonary Complications in the Late Phase (>100 Days) after HSCT

Features in Late Phase	Bronchiolitis Obliterans	Organizing Pneumonia
Clinical presentation	No fever Dyspnea Cough	Fever Dyspnea Cough
Transplant type	Allogeneic	Allogeneic
Radiologic findings	No parenchymal infiltrates Mosaic perfusion pattern Airtrapping (at expiratory-phase CT) Bronchiectasis	Patchy circumscribed consolidation with dilated bronchi Ground-glass opacities Nodular opacities Reversed-halo sign
Pulmonary function test results	Obstructive pattern	Restrictive pattern
Histopathologic findings	Submucosal fibrosis and luminal narrowing in distal airways	Intraluminal granulation tissue in distal airways
Prognosis	Poor	Good

OBRIGADO!!!

